

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGIA, LA INDUSTRIA Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

TEORIA DE LA PROGRAMACIÓN

ESTUDIANTE: PABLO JOSÉ RIOFRIO ASTUDILLO

PERIODO: OCTUBRE 2026 – FEBRERO 2027

Trabajo final de unidad

1. **Datos informativos**

Asignatura:	Teoria de la programación
Docente:	Ing. José Guaman
Estudiante(s):	Pablo José Riofrio Astudillo
Curso / Paralelo:	Primer Ciclo “A”
Fecha de entrega:	03-11-2026
Tema:	Desarrollo de algoritmos, trabajo final de unidad: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C

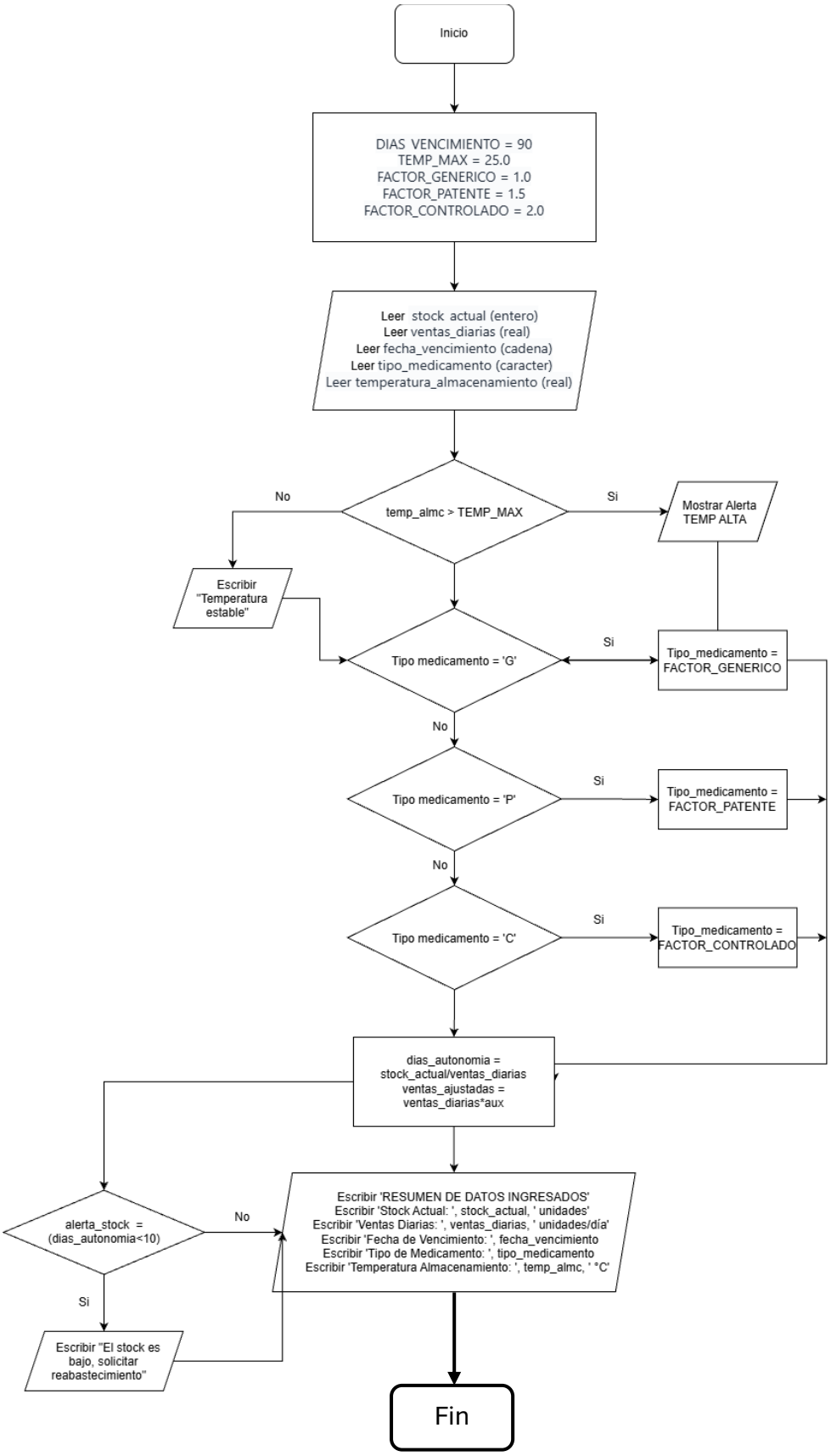
2. **Objetivo:** Desarrollar los 20 algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación en C.

3. **Estructura del trabajo**

3.1. Algoritmo Nro: 1 Avanzado

- Diseñe un algoritmo que controle el stock de una farmacia. Lea el stock actual (entero), las ventas diarias (real), la fecha de vencimiento (cadena), el tipo de medicamento (caracter: 'G' genérico, 'P' patente, 'C' controlado) y la temperatura almacenamiento (real, °C). Use constantes simbólicas DIAS_VENCIMIENTO = 90, TEMP_MAX = 25.0, FACTOR_GENERICO = 1.0, FACTOR_PATENTE = 1.5, FACTOR_CONTROLADO = 2.0. Evalúe las expresiones lógicas para alertar. Muestre por pantalla el estado del stock. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Agregue al final un resumen de los datos ingresados.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo Stock_farm
    Definir stock_actual Como Entero
    Definir ventas_diarias, temp_almc, aux Como Real
    Definir tipo_medicamento Como Cadena
    Definir fecha_exp Como Cadena
    DIAS_VENCIMIENTO = 90
    TEMP_MAX = 25.0
    FACTOR_GENERICO = 1.0
    ACTOR_PATENTE = 1.5
    FACTOR_CONTROLADO = 2.0
    Escribir 'Ingrese el stock actual'
    Leer stock_actual
    Escribir 'Ingrese las ventas diarias'
    Leer ventas_diarias
    Escribir 'Ingrese la fecha de vencimiento'
    Leer fecha_exp
    Escribir 'Ingrese el tipo de medicamento: G, P o C'
    Leer tipo_medicamento
    Escribir 'Ingrese la temperatura de almacenamiento en °C: '
    Leer temp_almc
    Si (tipo_medicamento)=('G') Entonces
        aux = 1.0
    FinSi
    Si (tipo_medicamento)=('P') Entonces
        aux = 1.5
    FinSi
    Si (tipo_medicamento)=('C') Entonces
        aux = 2.0
    SiNo
        Escribir 'El tipo no es valido, se asigna GENERICO por defecto'
        aux = 1.0
    FinSi
    Si ventas_diarias>0 Entonces
        dias_autonomia = stock_actual/ventas_diarias
```

```
    SiNo
        dias_autonomia = 0
    FinSi
    Si ventas_diarias>0 Entonces
        ventas_ajustadas = ventas_diarias*aux
    SiNo
        ventas_ajustadas = 0
    FinSi
    alerta_stock_critico = (dias_autonomia<10)
    Escribir 'ESTADO DEL STOCK Y ALERTAS'
    Escribir 'Días estimados de autonomía: ', dias_autonomia
    Si temp_almc≥TEMP_MAX Entonces
        aux_temp = temp_almc
        Escribir 'La temperatura es critica: ', aux_temp, '°C'
    SiNo
        aux_temp1 = temp_almc
        Escribir 'Temperatura Almacenamiento estable: ', temp_almc, ' °C'
    FinSi
    Si alerta_stock_critico Entonces
        Escribir 'Stock bajo. Se requiere solicitar reabastecimiento.'
    SiNo
        Escribir 'Nivel de stock correcto.'
    FinSi
    Escribir 'RESUMEN DE DATOS INGRESADOS'
    Escribir 'Stock Actual: ', stock_actual, ' unidades'
    Escribir 'Ventas Diarias: ', ventas_diarias, ' unidades/día'
    Escribir 'Fecha de Vencimiento: ', fecha_vencimiento
    Escribir 'Tipo de Medicamento: ', tipo_medicamento
    Escribir 'Temperatura Almacenamiento: ', temp_almc, ' °C'
FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio

Paso	Entrada	Factor	Dias_autonomia	Ventas_ajust	Alertas
Stock_actual	90	-	90/30= 3	30*1.5= 45	Dias_autonomia < 10 Alerta stock bajo
Ventas_diarias	30	-	-	-	-
Vencimiento	12/09/2029	-	-	-	-
Tipo_med	P	PATENTE = 1.5	-	-	-
Temp_almc	26.0	-	-	-	temp_almc>25.0 Alerta temperatura elevada
Salida	90 unidades 30 ventas diarias Tipo de medicamento: P Temperatura: 26.0 grados	-	Stock bajo = 3 dias de autonomia	-	Temperatura critica = 26 GRADOS

Paso	Entrada	Factor	Dias_autonomia	Ventas_ajust	Alertas
Stock_actual	120	-	120/12= 10	12*1.0= 12	Dias_autonomia < 10 Alerta stock bajo
Ventas_diarias	12	-	-	-	-
Vencimiento	12/09/2029	-	-	-	-
Tipo_med	G	GENERICO = 1.0	-	-	-
Temp_almc	14.0	-	-	-	temp_almc>25.0 Alerta temperatura elevada
Salida	120 unidades 12 ventas diarias Tipo de medicamento: G Temperatura:14.0 grados	-	Stock = 10 dias de autonomia	-	Temperatura estable = 14 GRADOS

Codificacion en C

```c
#include <stdio.h>

#define DIAS_VENCIMIENTO 90
#define TEMP_MAX 25.0
#define FACTOR_GENERICO 1.0
#define FACTOR_PATENTE 1.5
#define FACTOR_CONTROLADO 2.0

int main() {
    int stock_actual;
    float ventas_diarias;
    char tipo_med;
    float temp_almc;
    float factor;
    int dias_autonomia, ventas_ajustadas, alerta_stock;
    int dia, mes, anio;
    printf ("Ingrese el stock actual: ");
    scanf ("%d", &stock_actual);
    printf ("Ingrese las ventas diarias: ");
    scanf ("%f", &ventas_diarias);
    printf ("Ingrese el tipo de medicamento (G: Generico, P: Patente, C: Controlado): ");
    scanf (" %c", &tipo_med);
    printf ("Ingrese la fecha de vencimiento (dd/mm/aaaa): ");
    scanf("%d/%d/%d", &dia, &mes, &anio);
    printf ("Ingrese la temperatura de almacenamiento: ");
    scanf ("%f", &temp_almc);
    if (tipo_med == 'G'){
        factor = 1.0;
    }
    else if (tipo_med == 'P'){
        factor = 1.5;
    }
    else if (tipo_med == 'C'){
        factor = 2.0;
    }
    else {
```

```
    else {
        printf("Tipo de medicamento no válido.\n");
        return;
    }
    if (ventas_diarias>0){
        dias_autonomia = stock_actual / ventas_diarias;
        printf("Los dias de autonomia son: %d\n", dias_autonomia);
    }
    else {
        printf("Las ventas diarias deben ser positivas.\n");

        if (ventas_diarias>0){
            ventas_ajustadas = ventas_diarias * factor;
            printf("Las ventas ajustadas son: %d\n", ventas_ajustadas);
        }
        alerta_stock = dias_autonomia < 10;
        printf ("ESTADO DE STOCK Y ALERTAS\n");
        printf ("Dias de autonomia: %d\n", dias_autonomia);
    }
    if (temp_almc > TEMP_MAX) {
        printf("ALERTA: La temperatura de almacenamiento es mayor a %.1f°C.\n", TEMP_MAX);
    }
    else {
        printf("La temperatura de almacenamiento es adecuada.\n");
        printf("%.1f\n", temp_almc);
    }
    if (alerta_stock) {
        printf("ALERTA: El stock es insuficiente para los proximos 10 dias.\n");
    }
    else {
        printf("El stock es suficiente para los proximos 10 dias.\n");
    }
    printf ("RESUMEN DE DATOS\n");
```

```
    printf ("RESUMEN DE DATOS\n");
    printf ("Stock actual: %d\n", stock_actual);
    printf ("Ventas diarias: %.2f\n", ventas_diarias);
    printf ("Tipo de medicamento: %c\n", tipo_med);
    printf ("Temperatura de almacenamiento: %.1f\n", temp_almc);
    printf ("Fecha de vencimiento: %d/%d/%d\n", dia, mes, anio);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
    }

```

Programa ejecutado

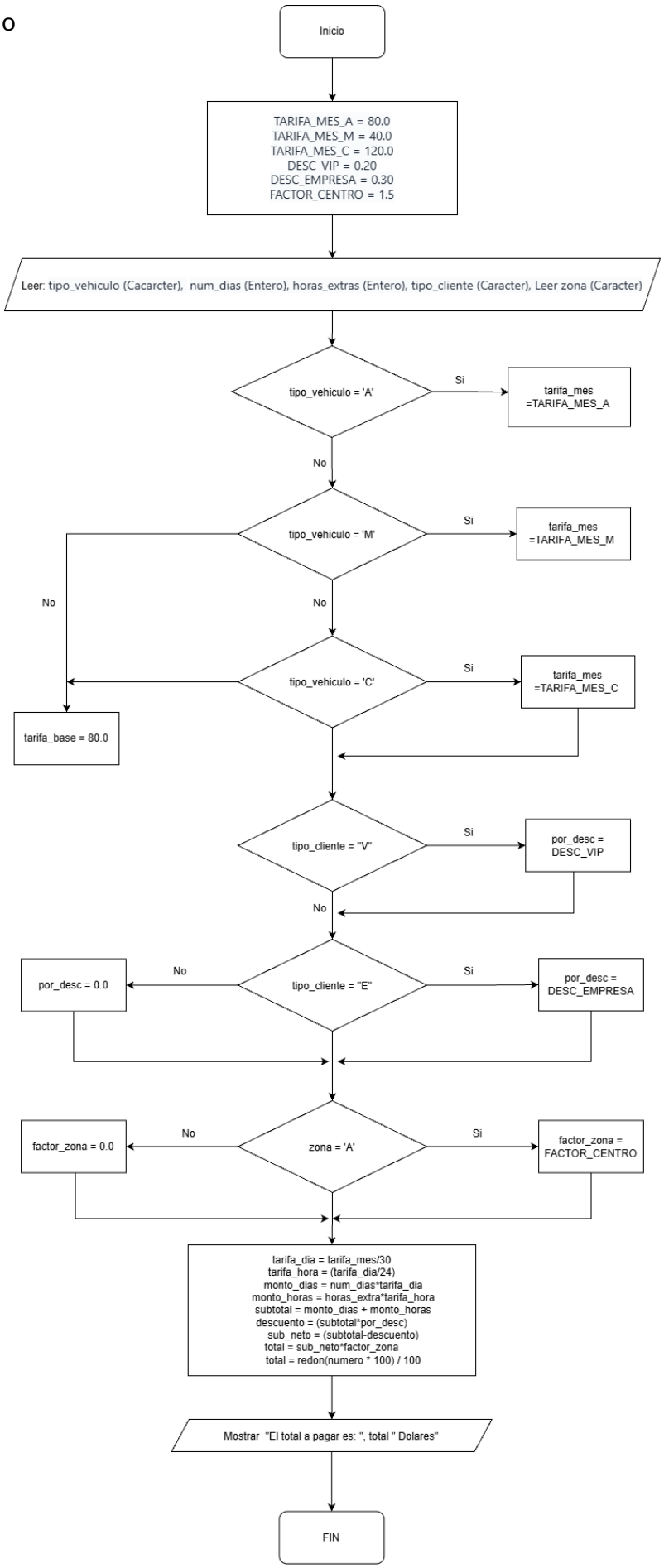
```
Ingrese el stock actual: 120
Ingrese las ventas diarias: 12
Ingrese el tipo de medicamento (G: Generico, P: Patente, C: Controlado): G
Ingrese la fecha de vencimiento (dd/mm/aaaa): 12/09/2029
Ingrese la temperatura de almacenamiento: 14
Los dias de autonomia son: 10
La temperatura de almacenamiento es adecuada.
14.0
El stock es suficiente para los proximos 10 dias.
RESUMEN DE DATOS
Stock actual: 120
Ventas diarias: 12.00
Tipo de medicamento: G
Temperatura de almacenamiento: 14.0
Fecha de vencimiento: 12/9/2029

Presiona Enter para salir
```

3.2.Algoritmo Nro: 2 Avanzado

- Construya un algoritmo que calcule la tarifa mensual de estacionamiento. Lea el tipo de vehículo (caracter: 'A' auto, 'M' moto, 'C' camioneta), el número de días (entero), las horas extras (real), el tipo de cliente (caracter: 'N' normal, 'V' vip, 'E' empresa) y la zona (caracter: 'A' centro, 'B' barrio, 'I' industrial). Use constantes simbólicas TARIFA_MES_A = 80.0, TARIFA_MES_M = 40.0, TARIFA_MES_C = 120.0, DESC_VIP = 0.20, DESC_EMPRESA = 0.30, FACTOR_CENTRO = 1.5. Calcule la tarifa. Muestre por pantalla el detalle. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Asegurese de que las expresiones logicas esten bien parentizadas.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo tarifa_mensual
    // Definir variables
    Definir tipo_vehiculo, tipo_cliente, zona, aux Como Caracter
    Definir num_dias, tarifa_dia, tarifa_hora Como real
    Definir horas_extra, monto_dias, monto_horas, subtotal, por_desc, descuento, fzona Como Real
    Definir sub_neto, total Como Real
    // Constantes
    TARIFA_MES_A = 80.0
    TARIFA_MES_M = 40.0
    TARIFA_MES_C = 120.0
    DESC_VIP = 0.20
    DESC_EMPRESA = 0.30
    FACTOR_CENTRO = 1.5
    // Mostrar al usuario
    Escribir "Ingrese el tipo de vehiculo A auto, M moto, C camioneta"
    Leer tipo_vehiculo
    Escribir "Ingrese el numero de dias"
    Leer num_dias
    Escribir "Utilizo horas extra? SI/NO"
    leer aux
    si aux = 'SI'
        Escribir "Ingrese la cantidad de horas extra"
        Leer horas_extra
    sino
        horas_extra = 1.0
        FinSi
    Escribir "Ingrese el tipo de cliente, N normal, V vip, E empresa"
    Leer tipo_cliente
    Escribir "Ingrese la zona, A centro, B barrio, I industrial"
    Leer zona
    // Procedimientos
    si tipo_vehiculo = 'A' Entonces
        tarifa_dia = (TARIFA_MES_A/30)
    FinSi
```

```
        tarifa_dia = (TARIFA_MES_M/30)
    FinSi
    si tipo_vehiculo = 'C' Entonces
        tarifa_dia = (TARIFA_MES_C/30)
    FinSi
    tarifa_hora = (tarifa_dia/24)
    monto_dias = num_dias*tarifa_dia
    monto_horas = horas_extra*tarifa_hora
    subtotal = monto_dias + monto_horas
    si tipo_cliente = 'V'
        por_desc = DESC_VIP
    FinSi
    si tipo_cliente = 'E'
        por_desc = DESC_EMPRESA
    FinSi
    si tipo_cliente = 'N'
        por_desc = 1.0
    FinSi
    descuento = (subtotal*por_desc)
    sub_neto = (subtotal-descuento)
    si zona = 'A'
        fzona = FACTOR_CENTRO
    FinSi
    si zona = 'B'
        fzona = 1.0
    FinSi
    si zona = 'T'
        fzona = 1.0
    FinSi
    total = sub_neto*fzona
    total = redon(numero * 100) / 100
    Mostrar  "El total a pagar es: ", total " Dolares"
    finAlgoritmo

```

Pruebas de escritorio

Paso	Entrada	tarifa_dia	tarifa_hora	monto_dias	monto_horas	Subtotal	Descuento	sub_neto	total
tipo_vehiculo	M =40	40/30 = $ 1.33	1.33/24 = $ 0.05	-	-	15.96 + 0.20 = 16.16	16.16 * 0.20 = 3.23	16.16 - 3.23 = 12.92	12.92 * 1.5 = $ 19.39
tipo_cliente	V	-	-	-	-	-	VIP = 0.20		-
zona	A	-	-	-	-	-	Factor_centro = 1.5		-
num_dias	12		-	12 * 1.33 = $ 15.96	-	-			-
horas_extra	4	-	-	-	4 * 0.05 = $ 0.20				
Salida	"El total a pagar es: $ 19.39	-		-	-				

Paso	Entrada	tarifa_dia	tarifa_hora	monto_dias	monto_horas	Subtotal	Descuento	sub_neto	total
tipo_vehiculo	A = 80.0	80/30 = $ 2.66	2.66/24 = $ 0.11	-	-	53.20 + 0.99 = $ 54.19	$ 54.19	$54.19	$54.19
tipo_cliente	N	-	-	-	-	-	NORMAL = 0.00		-
zona	B	-	-	-	-	-	Factor_barrio = 0.00		-
num_dias	20		-	20 * 2.66 = $ 53.20	-	-			-
horas_extra	9	-	-	-	9 * 0.11 = $ 0.99				
Salida	"El total a pagar es: $ 54.19	-		-	-				

Programación en C

```c
#include <stdio.h>

#define TARIFA_MES_A 80.0
#define TARIFA_MES_M 40.0
#define TARIFA_MES_C 120.0
#define DESC_VIP 0.20
#define DESC_EMPRESA 0.30
#define FACTOR_CENTRO 1.5

int main() {
    char tipo_vehiculo, tipo_cliente, zona;
    int dias, resto_dias;
    float horas_extras;
    float tarifa_base = 0.0;
    float descuento = 0.0;
    float factor = 1.0;
    float tarifa_final = 0.0;

    printf("Ingrese tipo de vehiculo A: Auto, M: Moto, C: Camioneta: ");
    scanf(" %c", &tipo_vehiculo);

    printf("Ingrese numero de dias: ");
    scanf("%d", &dias);

    printf("Ingrese horas extras: ");
    scanf("%f", &horas_extras);

    printf("Ingrese tipo de cliente N: Normal, V: VIP, E: Empresa: ");
    scanf(" %c", &tipo_cliente);

    printf("Ingrese la zona A: Centro, B: Barrio, I: Industrial: ");
    scanf(" %c", &zona);

    if ((tipo_vehiculo == 'A') || (tipo_vehiculo == 'a')) {
        tarifa_base = TARIFA_MES_A;
    } else if ((tipo_vehiculo == 'M') || (tipo_vehiculo == 'm')) {
```

```c
    if ((zona == 'A') || (zona == 'a')) {
        factor = FACTOR_CENTRO;
    }

    if ((tipo_cliente == 'V') || (tipo_cliente == 'v')) {
        descuento = DESC_VIP;
    } else if ((tipo_cliente == 'E') || (tipo_cliente == 'e')) {
        descuento = DESC_EMPRESA;
    }

    float tarifa_dias = (tarifa_base / 30.0);
    float tarifa_horas = (tarifa_dias/24.0);
    float monto_dias = tarifa_dias * dias;
    float monto_horas = tarifa_horas * horas_extras;
    float subtotal = monto_dias + monto_horas;
    float valor_descuento = subtotal * descuento;
    float sub_neto = subtotal - valor_descuento;
    float total = sub_neto * factor;

    printf("\n--- DETALLE DE FACTURACION ---\n");
    printf("Tarifa mensual base: $%.2f\n", tarifa_base);
    printf("Factor zona aplicado: %.2f\n", factor);
    printf("Descuento aplicado: %.0f%%\n", descuento * 100);
    printf("Costo proporcional por %d dias: $%.2f\n", dias, tarifa_dias);
    printf("Monto descontado: $%.2f\n", valor_descuento);
    printf("Costo por %.2f horas extras: $%.2f\n", horas_extras, monto_horas);
    printf("TARIFA FINAL A PAGAR: $%.2f\n", total);
    printf("-----------------------------\n");

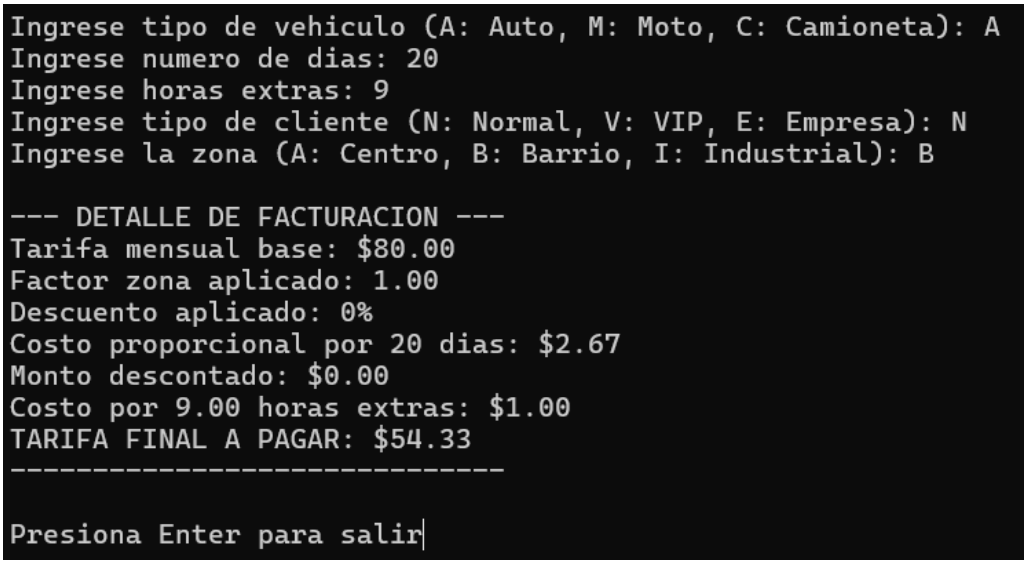
    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecución del programa

```
Ingrese tipo de vehiculo (A: Auto, M: Moto, C: Camioneta): M
Ingrese numero de dias: 12
Ingrese horas extras: 4
Ingrese tipo de cliente (N: Normal, V: VIP, E: Empresa): V
Ingrese la zona (A: Centro, B: Barrio, I: Industrial): A

--- DETALLE DE FACTURACION ---
Tarifa mensual base: $40.00
Factor zona aplicado: 1.50
Descuento aplicado: 20%
Costo proporcional por 12 dias: $1.33
Monto descontado: $3.24
Costo por 4.00 horas extras: $0.22
TARIFA FINAL A PAGAR: $19.47
-----------------------------

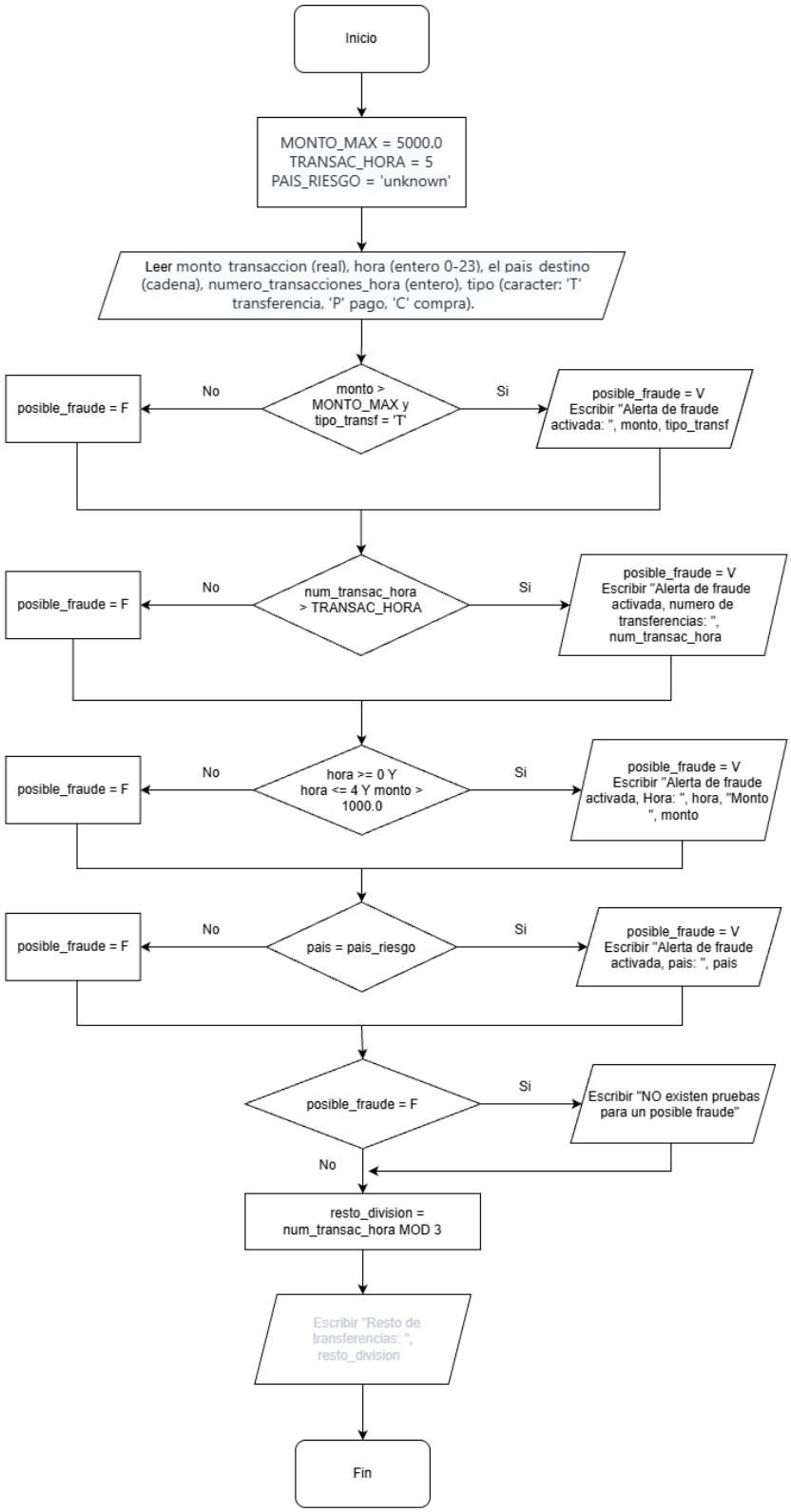
Presiona Enter para salir
```



3.3.Algoritmo Nro: 3 Avanzado

- **Cree un algoritmo que detecte posibles fraudes. Lea el monto de la transacción (real), la hora (entero 0-23), el país destino (cadena), el numero de transacciones en la hora (entero) y el tipo (caracter: 'T' transferencia, 'P' pago, 'C' compra). Use constantes simbólicas MONTO_MAX = 5000.0, TRANSACCIONES_HORA = 5, PAIS_RIESGO = 'unknown'. Evalúe las expresiones lógicas compuestas para activar alerta. Asigne el resultado a posible_fraude. Muestre por pantalla. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Identifique explícitamente los datos de entrada y la información de salida.**

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo sin_titulo

    MONTO_MAX = 5000.0
    TRANSF_HORA = 5
    PAIS_RIESGO = 'unknow'

    Definir posible_fraude Como Logico
    Definir monto Como Real
    Definir hora, num_transf_hora Como Entero
    Definir tipo_transf, pais como caracter

    Escribir "Ingrese el monto de la transferencia"
    Leer monto
    Escribir "Ingrese la hora de la transferencia (0-23)"
    Leer hora
    Escribir "Ingrese el pais de destino"
    Leer pais
    Escribir "Ingrese el numero de tranferencias por hora"
    Leer num_transf_hora
    Escribir "Ingrese el tipo de transferencia "
    Leer tipo_transf
    si num_transf_hora > 5 Entonces
        resto_division = num_transf_hora MOD 3
    Sino
        resto_division = 0
    FinSi
    si monto > MONTO_MAX y tipo_transf = 'T' Entonces
        posible_fraude = V
        Escribir "Alerta de fraude activada, monto: ", monto, "Tipo de transferencia", tipo_transf
```

```
    si monto > MONTO_MAX y tipo_transf = 'T' Entonces
        posible_fraude = V
        Escribir "Alerta de fraude activada, monto: ", monto, "Tipo de transferencia", tipo_transf
    FinSi
    si num_transf_hora > TRANSF_HORA
        posible_fraude = V
        Escribir "Alerta de fraude activada, numero de transferencias: ", num_transf_hora
    FinSi
    si hora ≥ 0 Y hora ≤ 4 Y monto > 1000.0
        posible_fraude = V
        Escribir "Alerta de fraude activada, Hora: ", hora, "Monto ", monto
    FinSi
    si pais = pais_riesgo
        posible_fraude = V
        Escribir "Alerta de fraude activada, pais: ", pais
    sino
        posible_fraude = F
    FinSi
    Si posible_fraude = F Entonces
        Escribir "NO existen pruebas para un posible fraude"
    FinSi
    resto_division = num_transacciones MOD 3
    Escribir "Resto de transferencias: ", resto_division

FinAlgoritmo
```

Pruebas de escritorio

Paso	Entrada	Posible_fraude	MONTO_MAX	TRANSAC_HORA	PAIS RIESGO	HORA_LIMITE	TIPO_RIESGO
monto	1000	$1000 > $ 5000 = F	$ 5000	-	-	-	-
num_transac	3	3 > 5 = F	-	5	-	-	-
Pais_destino	ECUADOR	ECUADOR = unknow = F	-	-	Unknow	-	-
Hora	05:00 am	05:00 am = 00:00 - 04:00 am = F	-	-	-	00:00 - 04:00 am	-
Tipo	P	Pago = Transaccion = F	-	-	-	-	Transaccion
Salida	Alerta de posible fraude: DESCATIVADA	-		-	-	-	-

Paso	Entrada	Posible_fraude	MONTO_MAX	TRANSAC_HORA	PAIS RIESGO	HORA_LIMITE	TIPO_RIESGO
monto	6000	$6000 > $ 5000 = V	$ 5000	-	-	-	-
num_transac	9	9 > 5 = V	-	5	-	-	-
Pais_destino	unknow	unknow = unknow = V	-	-	Unknow	-	-
Hora	03:00 am	03:00 am = 00:00 - 04:00 am = V	-	-	-	00:00 - 04:00 am	-
Tipo	T	Transaccion = Transaccion = V	-	-	-	-	Transaccion
Salida	Alerta de posible fraude: ACTIVADA	-		-	-	-	-

Codificacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MONTO_MAX 5000.0
#define TRANSACCIONES_HORA 5
#define PAIS_RIESGO "unknown"

int main() {
    float monto;
    int hora;
    char pais[50];
    int num_transac_hora;
    char tipo;

    char posible_fraude;
    int resto_division;

    // Lectura de datos
    printf("Ingrese el monto de la transaccion: ");
    scanf("%f", &monto);

    printf("Ingrese la hora (0-23): ");
    scanf("%d", &hora);

    printf("Ingrese el pais destino: ");
    scanf("%s", pais);

    printf("Ingrese el numero de transacciones en la hora: ");
    scanf("%d", &num_transac_hora);

    while (getchar() != '\n');

    printf("Ingrese el tipo (T: transferencia, P: pago, C: compra): ");
    scanf("%c", &tipo);

    posible_fraude = (monto > MONTO_MAX && tipo == 'T') ||
```

```c
    printf("Ingrese el tipo (T: transferencia, P: pago, C: compra): ");
    scanf("%c", &tipo);

    posible_fraude = (monto > MONTO_MAX && tipo == 'T') ||
                     (num_transac_hora > TRANSACCIONES_HORA) ||
                     (strcmp(pais, PAIS_RIESGO) == 0) ||
                     (hora >= 0 && hora <= 4 && monto > 1000.0);

    // Calculo adicional: resto de una division
    resto_division = num_transac_hora % 3;

    // Mostrar resultados por pantalla
    printf("\nRESULTADOS DEL ANALISIS\n");
    printf("Alerta de posible fraude: %s\n", posible_fraude ? "ACTIVADA" : "DESACTIVADA");
    printf("Resto de dividir las transacciones (%d) entre 3: %d\n", num_transac_hora, resto_division);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecución del programa

```
Ingrese el monto de la transaccion: 1000
Ingrese la hora (0-23): 5
Ingrese el pais destino: ECUADOR
Ingrese el numero de transacciones en la hora: 3
Ingrese el tipo (T: transferencia, P: pago, C: compra): P

--- RESULTADOS DEL ANALISIS ---
Alerta de posible fraude: DESACTIVADA
Resto de dividir las transacciones (3) entre 3: 0

Presiona Enter para salir
```

```
Ingrese el monto de la transaccion: 6000
Ingrese la hora (0-23): 3
Ingrese el pais destino: unknow
Ingrese el numero de transacciones en la hora: 9
Ingrese el tipo (T: transferencia, P: pago, C: compra): T

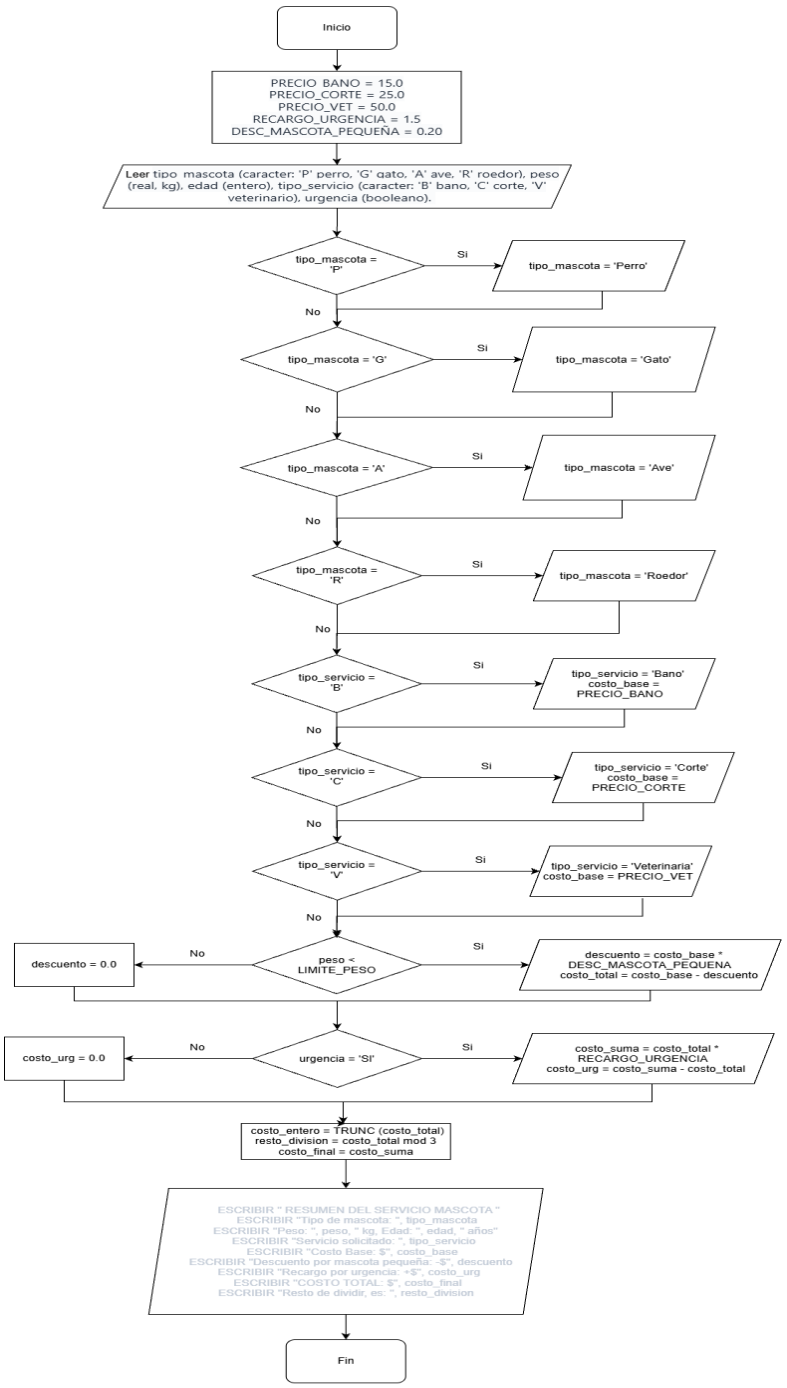
--- RESULTADOS DEL ANALISIS ---
Alerta de posible fraude: ACTIVADA
Resto de dividir las transacciones (9) entre 3: 0

Presiona Enter para salir
```

3.4.Algoritmo Nro: 4 Avanzado

- Diseñe un algoritmo que calcule el costo de servicio de mascotas. Lea el tipo de mascota (caracter: 'P' perro, 'G' gato, 'A' ave, 'R' roedor), el peso (real, kg), la edad (entero), el tipo de servicio (caracter: 'B' bano, 'C' corte, 'V' veterinario) y la urgencia (booleano). Use constantes simbolicas PRECIO_BANO = 15.0, PRECIO_CORTE = 25.0, PRECIO_VET = 50.0, RECARGO_URGENCIA = 1.5, DESC_MASCOTA_PEQUEÑA = 0.20. Calcule el costo. Muestre por pantalla el detalle. Ademas del calculo principal, calcule el resto de una division adicional. Asegurese de inicializar todas las variables antes de usarlas.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo sin_titulo

    PRECIO_BANO = 15.0
    PRECIO_CORTE = 25.0
    PRECIO_VET = 50.0
    RECARGO_URGENCIA = 1.5
    DESC_MASCOTA_PEQUENA = 0.20
    LIMITE_PESO = 5.0

    Definir  tipo_mascota, tipo_servicio, urgencia Como Caracter
    Definir peso, costo_base Como Real
    Definir Edad Como Entero

    ESCRIBIR "Ingrese tipo de mascota (P: perro, G: gato, A: ave, R: roedor):"
    LEER tipo_mascota

    ESCRIBIR "Ingrese el peso de la mascota en kg:"
    LEER peso

    ESCRIBIR "Ingrese la edad de la mascota:"
    LEER edad

    ESCRIBIR "Ingrese el tipo de servicio (B: bano, C: corte, V: veterinario):"
    LEER tipo_servicio

    ESCRIBIR "¿Es una urgencia? (SI / NO):"
    LEER urgencia

    si tipo_mascota = 'P' Entonces
        tipo_mascota = 'Perro'
    FinSi
    si tipo_mascota = 'G' Entonces
        tipo_mascota = 'Gato'
    FinSi
```

```
    si tipo_mascota = 'A' Entonces
        tipo_mascota = 'Ave'
    FinSi
    si tipo_mascota = 'R' Entonces
        tipo_mascota = 'Roedor'
    FinSi
    SI tipo_servicio = 'B' Entonces
        tipo_servicio = 'Bano'
        costo_base = PRECIO_BANO
    FinSi
    SI tipo_servicio = 'C' Entonces
        tipo_servicio = 'Corte'
        costo_base = PRECIO_CORTE
    FinSi
    SI tipo_servicio = 'V' Entonces
        tipo_servicio = 'Veterinaria'
        costo_base = PRECIO_VET
    FinSi
    SI peso < LIMITE_PESO ENTONCES
        descuento = costo_base * DESC_MASCOTA_PEQUENA
        costo_total = costo_base - descuento
    sino
        descuento = 0.0
    FIN SI

    SI urgencia = 'SI'
        costo_suma = costo_total * RECARGO_URGENCIA
        costo_urg = costo_suma - costo_total
    sino
        costo_urg = 0.0
    FIN SI
    costo_entero = TRUNC (costo_total)
    resto_division = costo_total mod 3
    costo_final = costo_suma
    ESCRIBIR "      RESUMEN DEL SERVICIO MASCOTA      "
    ESCRIBIR "Tipo de mascota: ", tipo_mascota
    ESCRIBIR "Peso: ", peso, " kg, Edad: ", edad, " años"
    ESCRIBIR "Servicio solicitado: ", tipo_servicio
    ESCRIBIR "Costo Base: $", costo_base
    ESCRIBIR "Descuento por mascota pequeña: -$", descuento
    ESCRIBIR "Recargo por urgencia: +$", costo_urg
    ESCRIBIR "COSTO TOTAL: $", costo_final
    ESCRIBIR "Resto de dividir, es: ", resto_division
FinAlgoritmo
```

Pruebas de escritorio

Paso	Entrada	Descuento mascota ligera	costo_base	costo total	costo final
tipo_mascota	P = Perro	-	$50.00	$40.00	$40.00
tipo_servicio	V = veterinario	-	-	-	-
urgencia	SI	-	-	-	-
peso	3 kg	3 < 5 = SI 20%	-	-	-
costo_base	-	-	$50.00 *0.20 = 10 $ 50.00 - 10 = 40	-	-
edad	2	-	-	-	-
Salida	Costo total a pagar: $40.00	-	-	-	-

Paso	Entrada	Descuento mascota ligera	costo_base	costo total	costo final
tipo_mascota	G = Gato	-	$15.00	$12.00	$12.00
tipo_servicio	B = Bano	-	-	-	-
urgencia	NO	-	-	-	-
peso	2 kg	2 < 5 = SI 20%	-	-	-
costo_base	-	-	$15 *0.20 = 3 $ 15.00 - 3 = $12.00	-	-
edad	5	-	-	-	-
Salida	Costo total a pagar: $12.00	-	-	-	-

Codificacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
    const float PRECIO_BANO = 15.0;
    const float PRECIO_CORTE = 25.0;
    const float PRECIO_VET = 50.0;
    const float RECARGO_URGENCIA = 1.5;
    const float DESC_MASCOTA_PEQUENA = 0.20;
    const float LIMITE_PESO = 5.0;

    char tipo_mascota;
    float peso;
    int edad;
    char tipo_servicio, tipo_servicio_1;
    int urgencia_1;
    bool urgencia;

    float costo_base;
    float descuento;
    float valor_recargo;
    float costo_total, costo_suma, costo_urg, costo_final;


    // 1. Lectura de datos
    printf("Ingrese tipo de mascota (P: perro, G: gato, A: ave, R: roedor): ");
    scanf(" %c", &tipo_mascota); // El espacio antes de %c evita errores al leer caracteres

    printf("Ingrese el peso de la mascota en kg: ");
    scanf("%f", &peso);

    printf("Ingrese la edad de la mascota en anios: ");
    scanf("%d", &edad);

    printf("Ingrese el tipo de servicio (B: bano, C: corte, V: veterinario): ");
    scanf(" %c", &tipo_servicio);
```

```c
    printf("¿Es una urgencia? (SI / NO): ");
    scanf("%d", &urgencia);

    if (tipo_mascota == 'P') {
        tipo_mascota = 'Perro';
    }
    if (tipo_mascota == 'G') {
        tipo_mascota = 'Gato';
    }
    if (tipo_mascota == 'A') {
        tipo_mascota = 'Ave';
    }
    if (tipo_mascota == 'R') {
        tipo_mascota = 'Roedor';
    }
    if (tipo_servicio == 'B') {
        tipo_servicio_1 = 'Bano';
        costo_base = PRECIO_BANO;
    }
    if (tipo_servicio == 'C') {
        tipo_servicio_1 = 'Corte';
        costo_base = PRECIO_CORTE;
    }
    if (tipo_servicio == 'V') {
        tipo_servicio_1 = 'Veterinario';
        costo_base = PRECIO_VET;
    }
    costo_total = costo_base;
    if (peso < LIMITE_PESO && costo_base > 0) {
        descuento = costo_base * DESC_MASCOTA_PEQUENA;
        costo_total = costo_total - descuento;
    }
    costo_final = costo_total;
    if (urgencia == 'SI') {
        costo_final = costo_total * RECARGO_URGENCIA;
```

```c
    }

    printf("\nDATOS DEL SERVICIO\n");
    printf("Tipo de mascota: %c\n", tipo_mascota);
    printf("Peso de la mascota: %.2f kg\n", peso);
    printf("Edad de la mascota: %d anios\n", edad);
    printf("Servicio solicitado: %c\n", tipo_servicio_1);
    printf ("Descuento por mascota ligera: $%.2f\n", descuento);
    printf("Costo base: $%.2f\n", costo_base);
    printf("Descuento: $%.2f\n", descuento);
    printf("Costo total a pagar: $%.2f\n", costo_final);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecución del programa

```
Ingrese tipo de mascota (P: perro, G: gato, A: ave, R: roedor): P
Ingrese el peso de la mascota en kg: 3
Ingrese la edad de la mascota en anios: 2
Ingrese el tipo de servicio (B: bano, C: corte, V: veterinario): V
¬Es una urgencia? (SI / NO): SI

DATOS DEL SERVICIO
Tipo de mascota: o
Peso de la mascota: 3.00 kg
Edad de la mascota: 2 anios
Servicio solicitado: o
Descuento por mascota ligera: $10.00
Costo base: $50.00
Descuento: $10.00
Costo total a pagar: $40.00

Presiona Enter para salir
```

```
Ingrese tipo de mascota (P: perro, G: gato, A: ave, R: roedor): G
Ingrese el peso de la mascota en kg: 2
Ingrese la edad de la mascota en anios: 5
Ingrese el tipo de servicio (B: bano, C: corte, V: veterinario): B
¬Es una urgencia? (SI / NO): NO

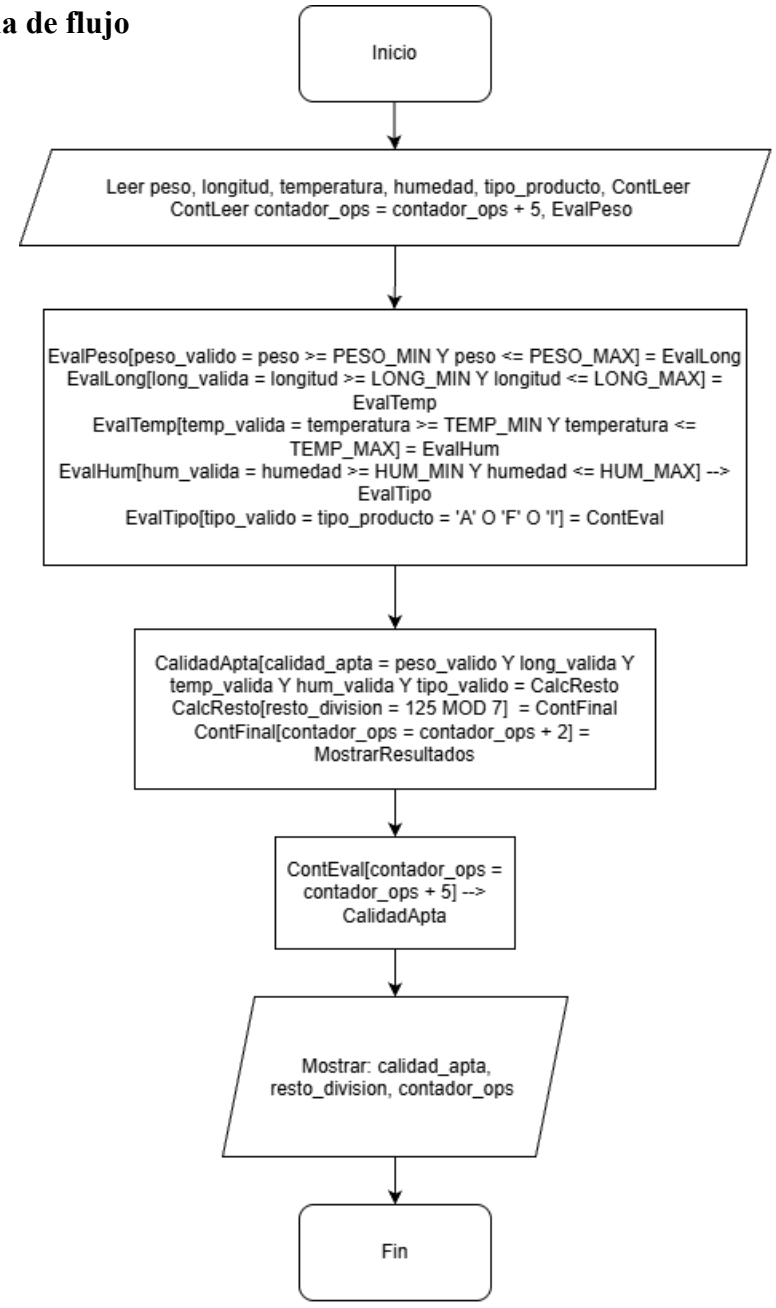
DATOS DEL SERVICIO
Tipo de mascota: o
Peso de la mascota: 2.00 kg
Edad de la mascota: 5 anios
Servicio solicitado: o
Descuento por mascota ligera: $3.00
Costo base: $15.00
Descuento: $3.00
Costo total a pagar: $12.00

Presiona Enter para salir
```

3.5. Algoritmo Nro: 4 Avanzado

- **Construya un algoritmo que controle la calidad de un producto. Lea el peso (real, kg), la longitud (real, cm), la temperatura (real, °C), la humedad (real, %) y el tipo de producto (caracter: 'A' alimenticio, 'F' farmaceutico, 'I' industrial). Use constantes simbolicas para los limites: PESO_MIN, PESO_MAX, LONG_MIN, LONG_MAX, TEMP_MIN, TEMP_MAX. Evalúe las expresiones logicas para cada parametro. Asigne el resultado a calidad_apta. Muestre por pantalla. Ademas del calculo principal, calcule el resto de una division adicional. Incluya una variable auxiliar para llevar un contador de operaciones.**

Diagarama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo sin_titulo
    Definir peso, long, temperatura, humedad Como Real;
    Definir tipo_producto Como Caracter;
    Definir calidad_apta, peso_valido, long_valida, temp_valida, hum_valida, tipo_valido Como Logico;
    Definir contador_ops, dividendo, divisor, resto_division Como Entero;

    Definir PESO_MIN, PESO_MAX, LONG_MIN, LONG_MAX, TEMP_MIN, TEMP_MAX, HUM_MIN, HUM_MAX Como Real;
    PESO_MIN = 1.0;
    PESO_MAX = 50.0;
    LONG_MIN = 10.0;
    LONG_MAX = 100.0;
    TEMP_MIN = -5.0;
    TEMP_MAX = 30.0;
    HUM_MIN = 0.0;
    HUM_MAX = 100.0;
    contador_ops = 0;

    Escribir "Ingrese el peso del producto (kg): ";
    Leer peso;
    contador_ops = contador_ops + 1;

    Escribir "Ingrese la longitud del producto (cm): ";
    Leer long
    contador_ops = contador_ops + 1;

    Escribir "Ingrese la temperatura (°C): ";
    Leer temperatura;
    contador_ops = contador_ops + 1;

    Escribir "Ingrese la humedad (%): ";
    Leer humedad;
    contador_ops = contador_ops + 1;

    Escribir "Ingrese el tipo de producto (A Alimenticio, F Farmacéutico, I Industrial): ";
```

```
    Escribir "Ingrese el tipo de producto (A Alimenticio, F Farmacéutico, I Industrial): ";
    Leer tipo_producto;
    contador_ops = contador_ops + 1;
    peso_valido = (peso ≥ PESO_MIN Y peso ≤ PESO_MAX);
    contador_ops = contador_ops + 1;

    long_valida = (long ≥ LONG_MIN Y long ≤ LONG_MAX);
    contador_ops = contador_ops + 1;

    temp_valida = (temperatura ≥ TEMP_MIN Y temperatura ≤ TEMP_MAX);
    contador_ops = contador_ops + 1;

    hum_valida = (humedad ≥ HUM_MIN Y humedad ≤ HUM_MAX);
    contador_ops = contador_ops + 1;

    tipo_valido = (tipo_producto = 'A' O tipo_producto = 'F' O tipo_producto = 'I');
    contador_ops = contador_ops + 1;

    calidad_apta = (peso_valido Y long_valida Y temp_valida Y hum_valida Y tipo_valido);
    contador_ops = contador_ops + 1;

    dividendo = 125;
    divisor = 7;
    resto_division = dividendo MOD divisor;
    contador_ops = contador_ops + 1;

    // 6. Mostrar resultados por pantalla
    Escribir "RESULTADOS DEL CONTROL";
    Escribir "Calidad del producto apta: ", calidad_apta;
    Escribir "Cálculo adicional (Resto de ", dividendo, "/", divisor, "): ", resto_division;
    Escribir "Total de operaciones realizadas: ", contador_ops;
FinAlgoritmo
```

Pruebas de escritorio

Paso	Entrada	peso valido	longitud valida	temp valida	humedad valida	tipo valido	calidad apta
peso	10 kg	PESO_MAX = 50 10 < 50 = SI	$15.00				
longitud	10 cm	-	LONG_MAX= 100 10<100 = SI	-	-		
temperatura	15 grados	-	-	TEMP_MAX = 30 15<30= SI	-		
humedad	20%		-	-	HUM_MAX =100 20 <100 = SI	SE CUMPLEN TODOS	CUMPLE
tipo producto	A	-		-	-		
Salida	Calidad de producto apta: VERDADERO	-	-	-	-		

Paso	Entrada	peso valido	longitud valida	temp valida	humedad valida	tipo valido	calidad apta
peso	20 kg	PESO_MAX = 50 20 < 50 = SI					
longitud	30 cm	-	LONG_MAX= 100 30<100 = SI	-	-		
temperatura	27 grados	-	-	TEMP_MAX = 30 27<30= SI	-		
humedad	30%		-	-	HUM_MAX =100 30 <100 = SI	SE CUMPLEN TODOS	CUMPLE
tipo producto	F	-		-	-		
Salida	Calidad de producto apta: VERDADERO	-	-	-	-		

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

#define PESO_MIN 1.0
#define PESO_MAX 50.0
#define LONG_MIN 10.0
#define LONG_MAX 100.0
#define TEMP_MIN -5.0
#define TEMP_MAX 30.0
#define HUM_MIN 0.0
#define HUM_MAX 100.0

int main() {
    float peso, longitud, temperatura, humedad;
    char tipo_producto;

    bool peso_valido, long_valida, temp_valida, hum_valida, tipo_valido, calidad_apta;

    int contador_ops = 0;
    int dividendo = 125, divisor = 7, resto_division;

    printf("Ingrese el peso del producto en kg: ");
    scanf("%f", &peso);
    contador_ops++;

    printf("Ingrese la longitud del producto encm: ");
    scanf("%f", &longitud);
    contador_ops++;

    printf("Ingrese la temperatura en grados C: ");
    scanf("%f", &temperatura);
    contador_ops++;

    printf("Ingrese la humedad (%%): ");
    scanf("%f", &humedad);
    contador_ops++;
```

```c
    printf("Ingrese el tipo de producto ('A' Alimenticio, 'F' Farmaceutico, 'I' Industrial): ");
    scanf(" %c", &tipo_producto);
    contador_ops++;

    // 3. Evaluación de las expresiones lógicas para cada parámetro
    peso_valido = (peso >= PESO_MIN && peso <= PESO_MAX);
    contador_ops++;

    long_valida = (longitud >= LONG_MIN && longitud <= LONG_MAX);
    contador_ops++;

    temp_valida = (temperatura >= TEMP_MIN && temperatura <= TEMP_MAX);
    contador_ops++;

    hum_valida = (humedad >= HUM_MIN && humedad <= HUM_MAX);
    contador_ops++;

    tipo_valido = (tipo_producto == 'A' || tipo_producto == 'F' || tipo_producto == 'I');
    contador_ops++;

    calidad_apta = (peso_valido && long_valida && temp_valida && hum_valida && tipo_valido);
    contador_ops++;

    resto_division = dividendo % divisor;
    contador_ops++;
    printf("RESULTADOS DEL CONTROL\n");
    printf("Calidad del producto apta: %s\n", calidad_apta ? "Verdadero" : "Falso");
    printf("Calculo adicional (Resto de %d / %d): %d\n", dividendo, divisor, resto_division);
    printf("Total de operaciones logicas y aritmeticas realizadas: %d\n", contador_ops);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

```
Ingrese el peso del producto en kg: 10
Ingrese la longitud del producto encm: 10
Ingrese la temperatura en grados C: 15
Ingrese la humedad (%): 20
Ingrese el tipo de producto ('A' Alimenticio, 'F' Farmaceutico, 'I' Industrial): A
RESULTADOS DEL CONTROL
Calidad del producto apta: Verdadero
Calculo adicional (Resto de 125 / 7): 6
Total de operaciones logicas y aritmeticas realizadas: 12

Presiona Enter para salir
```

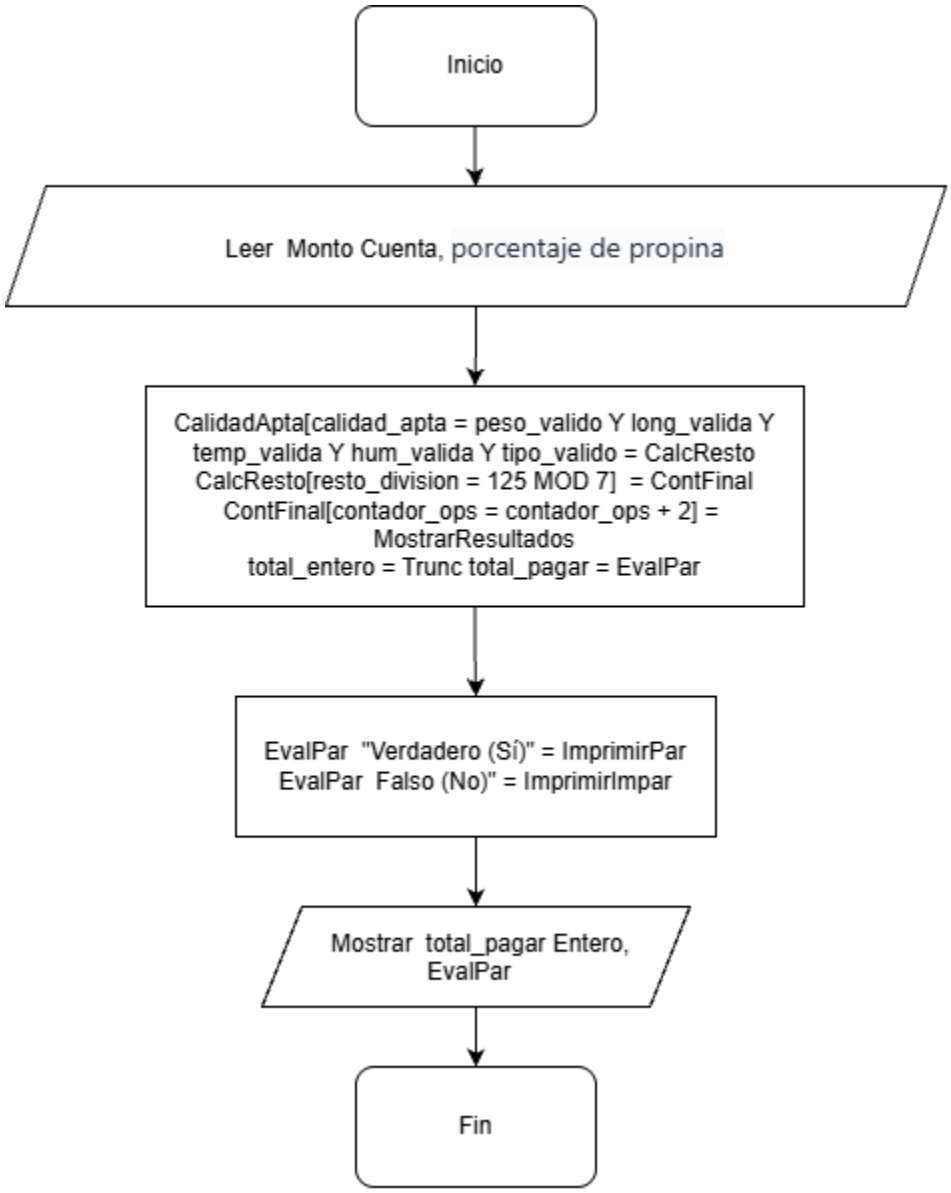
```
Ingrese el peso del producto en kg: 20
Ingrese la longitud del producto encm: 30
Ingrese la temperatura en grados C: 27
Ingrese la humedad (%): 30
Ingrese el tipo de producto ('A' Alimenticio, 'F' Farmaceutico, 'I' Industrial): F
RESULTADOS DEL CONTROL
Calidad del producto apta: Verdadero
Calculo adicional (Resto de 125 / 7): 6
Total de operaciones logicas y aritmeticas realizadas: 12

Presiona Enter para salir
```

3.6.Algoritmo Nro: 6 Normal

En una cooperativa, construya un algoritmo que lea el monto de una cuenta (real) y el porcentaje de propina (real). Use la constante literal 100. Calcule monto_propina = cuenta * propina / 100 y total_pagar = cuenta + monto_propina. Evalúe la expresion logica (propina >= 0 AND propina <= 30). Muestre por pantalla el desglose. Ademas, determine si el resultado es par o impar (cuando aplique). Incluya mensajes informativos durante la ejecucion del algoritmo.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo sin_titulo
    Definir cuenta, propina, monto_propina, total_pagar Como Real
    Definir propina_valida Como Logico
    Definir total_entero Como Entero

    Escribir "Bienvenido al Sistema de Cobros de la Cooperativa"
    Escribir "Ingrese el monto de la cuenta ($): "
    Leer cuenta;
    Escribir "Ingrese el porcentaje de propina a dejar por ejemplo 10 para 10%: "
    Leer propina;

    propina_valida = (propina ≥ 0 Y propina ≤ 30)

    monto_propina = cuenta * propina / 100
    total_pagar = cuenta + monto_propina

    Escribir "MONTO A PAGAR"
    Escribir "Subtotal de la cuenta: $", cuenta
    Escribir "Porcentaje de propina: ", propina, "%"
    Escribir "¿La propina está en el rango permitido (0 al 30%)?: ", propina_valida
    Escribir "Monto extra por propina: $", monto_propina
    Escribir "TOTAL A PAGAR: $", total_pagar

    Escribir "Evaluando propiedades numéricas del total..."
    total_entero = Trunc(total_pagar)

    Si total_entero MOD 2 = 0 Entonces
        Escribir "Nota: La parte entera del total ($", total_entero, ") es un número PAR."
    Sino
        Escribir "Nota: La parte entera del total ($", total_entero, ") es un número IMPAR."
    FinSi

    Escribir "Gracias por usar el sistema!"
FinAlgoritmo
```

Pruebas de escritorio

Paso	Entrada	propina valida	Monto propina	total pagar
Monto	900	propina >= 0 y propina =< 30 900 * 0.20 = 180		
Porcentaje	20	900 + 180 = 1080	180	-
Salida	El total a pagar es $1080			

Paso	Entrada	propina valida	Monto propina	total pagar
Monto	300	propina >= 0 y propina =< 30 300 * 0.30 = 90		
Porcentaje	30	300 + 90 = 390	90	-
Salida	El total a pagar es $390			-

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
    float cuenta, propina, monto_propina, total_pagar;
    bool propina_valida;
    int total_entero;

    printf("--- Bienvenido al Sistema de Cobros de la Cooperativa ---\n");

    printf("Ingrese el monto de la cuenta ($): ");
    scanf("%f", &cuenta);

    printf("Ingrese el porcentaje de propina a dejar (ej. 10 para 10%%): ");
    scanf("%f", &propina);

    printf("\nProcesando los calculos...\n");

    propina_valida = (propina >= 0 && propina <= 30);

    monto_propina = cuenta * propina / 100.0;
    total_pagar = cuenta + monto_propina;


    printf("MONTO A PAGAR\n");
    printf("Subtotal de la cuenta: $%.2f\n", cuenta);
    printf("Porcentaje de propina: %.2f%%\n", propina);

    printf("¿Propina en el rango permitido (0 al 30%%)?: %s\n", propina_valida ? "Verdadero" : "Falso");

    printf("Monto extra por propina: $%.2f\n", monto_propina);
    printf("TOTAL A PAGAR: $%.2f\n", total_pagar);

    total_entero = total_pagar;
```

```c
    printf("MONTO A PAGAR\n");
    printf("Subtotal de la cuenta: $%.2f\n", cuenta);
    printf("Porcentaje de propina: %.2f%%\n", propina);

    printf("¿Propina en el rango permitido (0 al 30%%)?: %s\n", propina_valida ? "Verdadero" : "Falso");

    printf("Monto extra por propina: $%.2f\n", monto_propina);
    printf("TOTAL A PAGAR: $%.2f\n", total_pagar);

    total_entero = total_pagar;

    if (total_entero % 2 == 0) {
        printf("Nota: La parte entera del total ($%d) es un numero PAR.\n", total_entero);
    } else {
        printf("Nota: La parte entera del total ($%d) es un numero IMPAR.\n", total_entero);
    }

    printf("Gracias por usar el sistema!\n");

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

```
--- Bienvenido al Sistema de Cobros de la Cooperativa ---
Ingrese el monto de la cuenta ($): 900
Ingrese el porcentaje de propina a dejar (ej. 10 para 10%): 20

Procesando los calculos...
MONTO A PAGAR
Subtotal de la cuenta: $900.00
Porcentaje de propina: 20.00%
¿Propina en el rango permitido (0 al 30%)?: Verdadero
Monto extra por propina: $180.00
TOTAL A PAGAR: $1080.00
Nota: La parte entera del total ($1080) es un numero PAR.
Gracias por usar el sistema!

Presiona Enter para salir
```

```
--- Bienvenido al Sistema de Cobros de la Cooperativa ---
Ingrese el monto de la cuenta ($): 300
Ingrese el porcentaje de propina a dejar (ej. 10 para 10%): 30

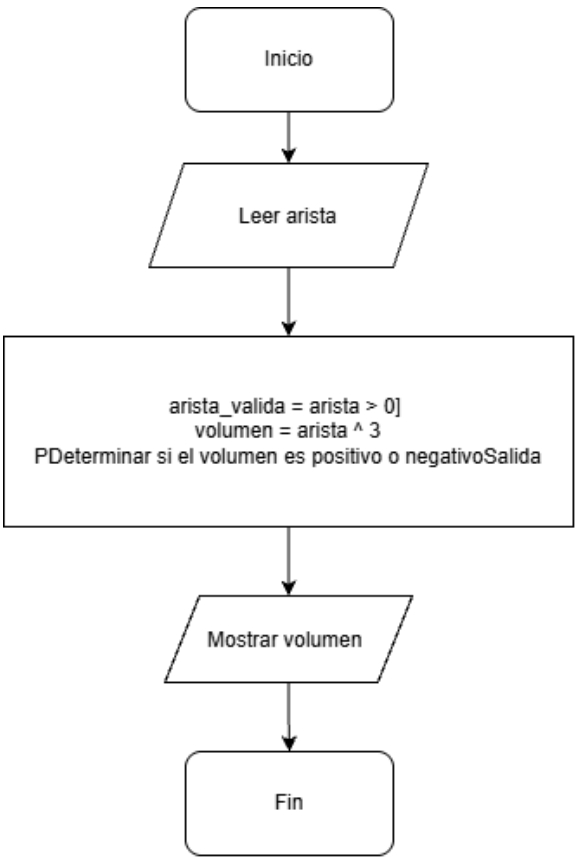
Procesando los calculos...
MONTO A PAGAR
Subtotal de la cuenta: $300.00
Porcentaje de propina: 30.00%
┬┐Propina en el rango permitido (0 al 30%)?: Verdadero
Monto extra por propina: $90.00
TOTAL A PAGAR: $390.00
Nota: La parte entera del total ($390) es un numero PAR.
Gracias por usar el sistema!

Presiona Enter para salir
```

3.7. Algoritmo nro: 7 Medio

- Cree un algoritmo que lea la arista (real) de un cubo. Use la constante literal 3 para el exponente. Calcule el volumen con la expresion aritmetica (arista ^ 3) y asignelo a volumen. Evalúe la expresion logica (arista > 0). Muestre por pantalla el volumen del cubo. Justifique el tipo de dato de cada variable. Ademas del calculo principal, determine si el resultado es positivo o negativo. Agregue un mensaje indicando el tipo de operacion realizada.

Diagrama de flujo



Pseudocodig0

```
Algoritmo VolumenCubo
    Definir arista, volumen Como Real
    Definir arista_valida Como Logico

    Escribir "Análisis de Piezas Cúbicas"
    Escribir "Ingrese la medida de la arista del cubo: "
    Leer arista
    arista_valida = (arista > 0)
    volumen = arista ↑ 3

    Escribir "=========================================="
    Escribir "Volumen de la pieza: ", volumen
    Escribir "¿La medida ingresada es mayor que cero?: ", arista_valida

    Si volumen > 0 Entonces
        Escribir "Evaluación de signo: El volumen resultante es POSITIVO."
    SiNo
        Si volumen < 0 Entonces
            Escribir "Evaluación de signo: El volumen resultante es NEGATIVO."
        SiNo
            Escribir "Evaluación de signo: El volumen resultante es CERO."
        FinSi
    FinSi
    Escribir "Tipo de operación realizada: Potenciacióny evaluación de signo."
FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio

Paso	Entrada	Proceso
Arista	20	20 * 20 * 20 = 8000
Salida	El total es de: 8000	

Paso	Entrada	Proceso
Arista	10	10 * 10 * 10 = 1000
Salida	El total es de: 1000	

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

int main() {
    float arista, volumen;
    bool arista_valida;

    printf("Ingrese la medida de la arista del cubo: ");
    scanf("%f", &arista);

    arista_valida = (arista > 0);
    volumen = pow(arista, 3);

    printf("\n--- Resultados ---\n");
    printf("Volumen del cubo: %.2f\n", volumen);
    printf("¿Arista valida (mayor a 0)?: %s\n", arista_valida ? "Verdadero" : "Falso");

    if (volumen > 0) {
        printf("Evaluacion: El volumen es POSITIVO.\n");
    } else if (volumen < 0) {
        printf("Evaluacion: El volumen es NEGATIVO.\n");
    } else {
        printf("Evaluacion: El volumen es CERO.\n");
    }

    printf("Operacion realizada: Potenciacion y evaluacion de signos.\n");

    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

```
Ingrese la medida de la arista del cubo: 20

--- Resultados ---
Volumen del cubo: 8000.00
¿Arista valida (mayor a 0)?: Verdadero
Evaluacion: El volumen es POSITIVO.
Operacion realizada: Potenciacion y evaluacion de signos.

Presiona Enter para salir
```

```
Ingrese la medida de la arista del cubo: 10

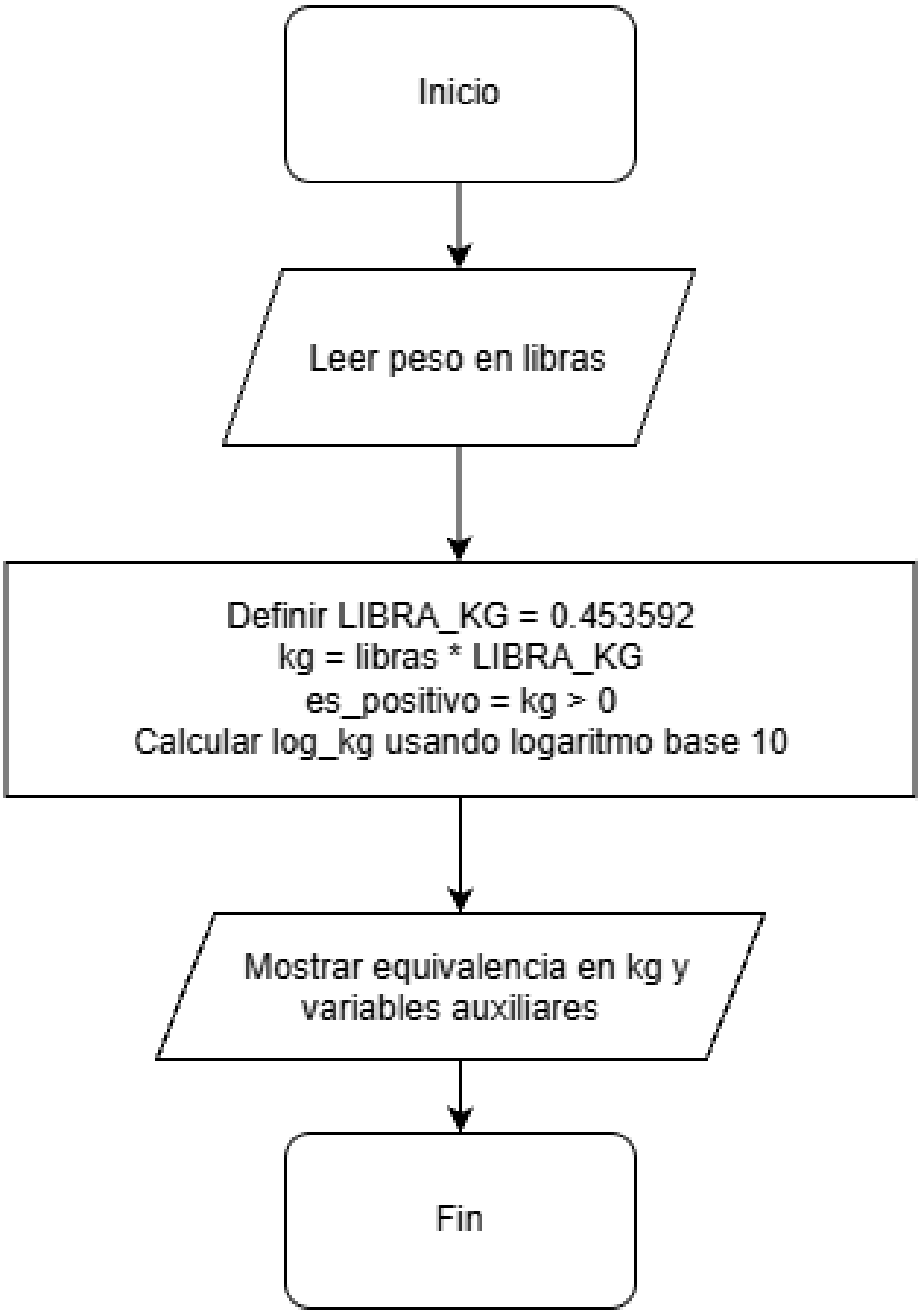
--- Resultados ---
Volumen del cubo: 1000.00
¿Arista valida (mayor a 0)?: Verdadero
Evaluacion: El volumen es POSITIVO.
Operacion realizada: Potenciacion y evaluacion de signos.

Presiona Enter para salir
```

3.8. Algoritmo Nro: 8 Medio

- En una libreria, construya un algoritmo que lea un peso en libras (real). Use una constante simbolica LIBRA_KG = 0.453592. Calcule el equivalente en kilogramos con la expresion aritmetica (libras * LIBRA_KG) y asignelo a kg. Evalúe la expresion relacional (kg > 0). Muestre por pantalla 'X libras equivalen a Y kg'. Ademas del calculo principal, calcule el logaritmo en base 10 del resultado. Muestre al final los valores de todas las variables auxiliares.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo ConversionLibras
    Definir libras, kg, log_kg, LIBRA_KG Como Real
    Definir es_positivo Como Logico
    LIBRA_KG = 0.453592
    Escribir "Ingrese el peso en libras: "
    Leer libras

    kg = libras * LIBRA_KG
    es_positivo = (kg > 0)

    Si es_positivo Entonces
        log_kg = ln(kg) / ln(10)
    SiNo
        log_kg = 0
    FinSi

    Escribir libras, " libras equivalen a ", kg, " kg."
    Escribir "Variables Auxiliares y Resultados Extra "
    Escribir "Evaluación lógica (kg > 0): ", es_positivo
    Escribir "Logaritmo en base 10 de ", kg, " kg: ", log_kg
    Escribir "Constante de conversión utilizada (LIBRA_KG): ", LIBRA_KG
FinAlgoritmo
```

Pruebas de escritorio

Paso	Entrada	Proceso Kilos	Log
peso libras	10	10 * 0.453 = 4.53 Kg	Log(10 (4.53)
Salida	El total es de: 4.53 Kg		kg: 0.6567

Paso	Entrada	Proceso Kilos	Log
peso libras	5	5 * 0.453 = 2.26 Kg	Log(10 (2.26)
Salida	El total es de: 2.26 Kg		kg: 0.355

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

#define LIBRA_KG 0.453592

int main() {
    float libras, kg, log_kg;
    bool es_positivo;
    printf("Ingrese el peso en libras: ");
    scanf("%f", &libras);

    kg = libras * LIBRA_KG;
    es_positivo = (kg > 0);

    if (es_positivo) {
        log_kg = log10(kg);
    } else {
        log_kg = 0.0;
    }
    printf("%.2f libras equivalen a %.4f kg.\n", libras, kg);
    printf("Variables Auxiliares y Resultados\n");
    printf("Evaluacion: %s\n", es_positivo ? "Verdadero" : "Falso");

    if (es_positivo) {
        printf("Logaritmo en base 10 de %.4f kg: %.4f\n", kg, log_kg);
    } else {
        printf("Logaritmo en base 10 de %.4f kg: No se define y se asigno 0\n", kg);
    }
    printf("Constante de conversion LIBRA_KG: %f\n", LIBRA_KG);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

```
Ingrese el peso en libras: 5
5.00 libras equivalen a 2.2680 kg.
Variables Auxiliares y Resultados
Evaluacion: Verdadero
Logaritmo en base 10 de 2.2680 kg: 0.3556
Constante de conversion utilizada (LIBRA_KG): 0.453592

Presiona Enter para salir
```

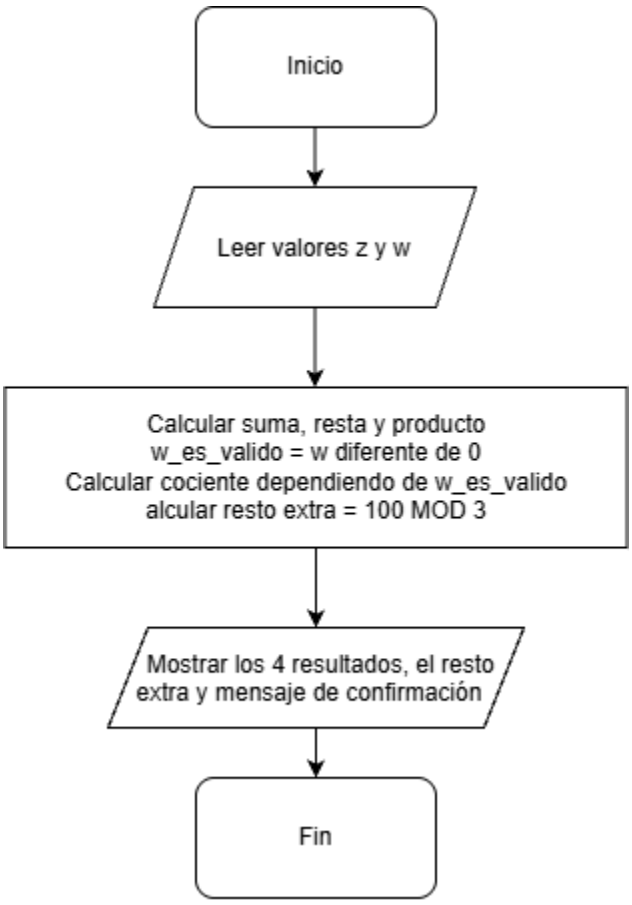
```
Ingrese el peso en libras: 10
10.00 libras equivalen a 4.5359 kg.
Variables Auxiliares y Resultados
Evaluacion: Verdadero
Logaritmo en base 10 de 4.5359 kg: 0.6567
Constante de conversion utilizada (LIBRA_KG): 0.453592

Presiona Enter para salir
```

3.9. Algoritmo Nro: 9 Medio

- En una empresa de transporte, diseñe un algoritmo que lea dos numeros reales z y w por teclado. Calcule las expresiones aritmeticas: suma = z + w, resta = z - w, producto = z * w y cociente = z / w. Evalúe la expresion logica (w != 0) para evitar division por cero. Muestre por pantalla los cuatro resultados. Ademas del calculo principal, calcule el resto de una division adicional. Incluya un mensaje de confirmacion al finalizar la operacion.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
    Definir dividendo_extra, divisor_extra, resto_extra Como Entero

    Escribir "Sistema de Cálculo"
    Escribir "Ingrese el primer valor (z): "
    Leer z
    Escribir "Ingrese el segundo valor (w): "
    Leer w
    suma = z + w
    resta = z - w
    producto = z * w
    w_es_valido = (w ≠ 0)

    Si w_es_valido Entonces
        cociente = z / w
    SiNo
        cociente = 0;
    FinSi

    dividendo_extra = 100
    divisor_extra = 3
    resto_extra = dividendo_extra MOD divisor_extra

    Escribir "Suma (z + w): ", suma
    Escribir "Resta (z - w): ", resta
    Escribir "Producto (z * w): ", producto

    Si w_es_valido Entonces
        Escribir "Cociente (z / w): ", cociente
    SiNo
        Escribir "Cociente (z / w): Error - División por cero evitada."
    FinSi
    Escribir "Cálculo adicional, resto de ", dividendo_extra, " MOD ", divisor_extra, ": ", resto_extra
    Escribir "Operación finalizada"
FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio

Paso	Entrada	SUM A	RESTA	MULTIPLICACION	COCIENTE
W	2	10	-6	16	0.25
Z	8				
TOTAL	-	SUMA = 10	RESTA = -6	PRODUCTO = 16	DIVISION = 0.25

Paso	Entrada	SUM A	RESTA	MULTIPLICACION	COCIENTE
W	7	12	2	35	1.40
Z	5				
TOTAL	-	SUMA = 12	RESTA = 2	PRODUCTO = 35	DIVISION = 1.40

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
    float z, w;
    float suma, resta, producto, cociente;
    bool w_es_valido;

    int dividendo_extra = 100;
    int divisor_extra = 3;
    int resto_extra;

    printf("--- Sistema de Calculo - Empresa de Transporte ---\n");
    printf("Ingrese el primer valor (z): ");
    scanf("%f", &z);
    printf("Ingrese el segundo valor (w): ");
    scanf("%f", &w);

    suma = z + w;
    resta = z - w;
    producto = z * w;

    w_es_valido = (w != 0.0);
    if (w_es_valido) {
        cociente = z / w;
    } else {
        cociente = 0.0;
    }

    resto_extra = dividendo_extra % divisor_extra;

    printf("Suma: %.2f\n", suma);
    printf("Resta: %.2f\n", resta);
    printf("Producto: %.2f\n", producto);
```

```c

    if (w_es_valido) {
        printf("Cociente: %.2f\n", cociente);
    } else {
        printf("Cociente (z / w): Error - Division por cero evitada.\n");
    }
    printf("Calculo adicional (Resto de %d %% %d): %d\n", dividendo_extra, divisor_extra, resto_extra);

    printf("Operacion finalizada.\n");

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

```
--- Sistema de Calculo - Empresa de Transporte ---
Ingrese el primer valor (z): 7
Ingrese el segundo valor (w): 5
Suma: 12.00
Resta: 2.00
Producto: 35.00
Cociente: 1.40
Calculo adicional (Resto de 100 % 3): 1
Operacion finalizada.

Presiona Enter para salir
```

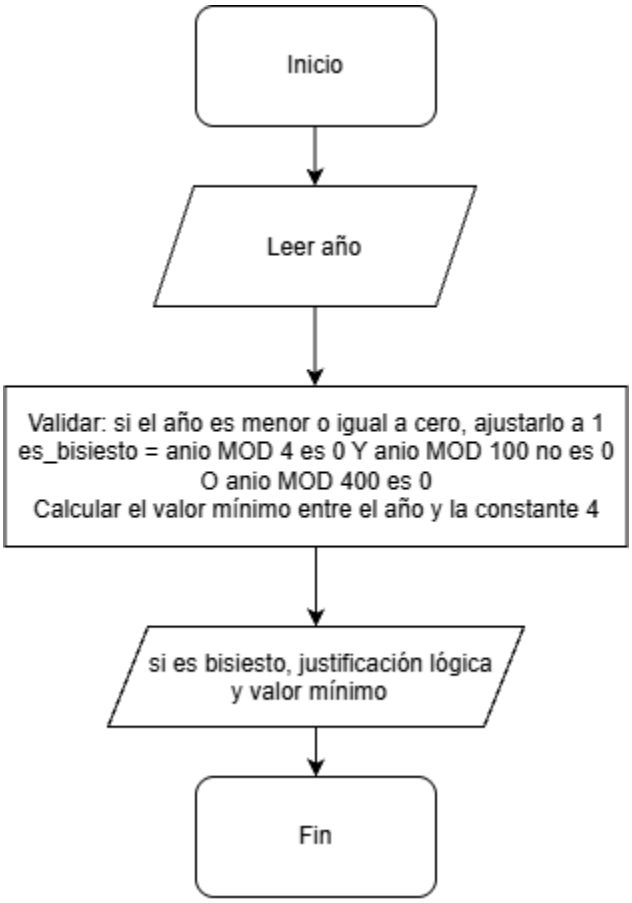
```
--- Sistema de Calculo - Empresa de Transporte ---
Ingrese el primer valor (z): 2
Ingrese el segundo valor (w): 8
Suma: 10.00
Resta: -6.00
Producto: 16.00
Cociente: 0.25
Calculo adicional (Resto de 100 % 3): 1
Operacion finalizada.

Presiona Enter para salir
```

3.10. Algoritmo Nro: 10 Mdeio

- En una zapateria, cree un algoritmo que lea un año (entero) por teclado. Use constantes literales 4, 100 y 400. Evalúe la expresion logica compuesta ((año % 4 == 0) AND (año % 100 != 0 OR año % 400 == 0)). Asigne el resultado booleano a es_bisiesto. Muestre por pantalla si el año es o no bisiesto. Justifique el uso de los operadores AND y OR en la expresion. Ademas, calcule el valor minimo de todas las variables utilizadas. Agregue validaciones para que no haya resultados negativos.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo BisiestoZapateria
    Definir anio, valor_minimo Como Entero
    Definir es_bisiesto Como Logico

    Escribir "Control de Años y Temporadas"
    Escribir "Ingrese un año (positivo) para evaluar: "
    Leer anio
    Si anio ≤ 0 Entonces
        Escribir "Advertencia: El año ingresado es negativo o cero."
        anio = 1
    FinSi
    es_bisiesto = ((anio MOD 4 = 0) Y (anio MOD 100 ≠ 0 O anio MOD 400 = 0))
    Si es_bisiesto Entonces
        Escribir "Resultado: El año ", anio, " es bisiesto."
    SiNo
        Escribir "Resultado: El año ", anio, " NO es bisiesto."
    FinSi
    Escribir "Valor booleano (es_bisiesto): ", es_bisiesto

    Escribir "Justificación"
    Escribir "AND (Y): Exige que se cumpla la regla base (múltiplo de 4) y simultáneamente la condición de los siglos."
    Escribir "OR (O): Ofrece dos opciones válidas para los siglos: que NO sea inicio de siglo (MOD 100 != 0), o que si lo es, también sea divisible por 400."

    Si anio < 4 Entonces
        valor_minimo = anio
    SiNo
        valor_minimo = 4
    FinSi
    Escribir "El valor numérico mínimo evaluado en este programa (entre ", anio, ", 4, 100 y 400) es: ", valor_minimo;
FinAlgoritmo
```

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main() {

    int anio, valor_minimo;
    bool es_bisiesto;

    printf("Control de Anios y Temporadas\n");

    printf("Ingrese un anio para evaluar: ");
    scanf("%d", &anio);

    if (anio <= 0) {
        printf("Advertencia: El anio ingresado es negativo o cero.\n");
        anio = 1;
    }

    es_bisiesto = ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0 || anio % 400 == 0));

    if (es_bisiesto) {
        printf("Resultado: El anio %d SI es bisiesto.\n", anio);
    } else {
        printf("Resultado: El anio %d NO es bisiesto.\n", anio);
    }

    printf("Valor booleano (es_bisiesto): %s\n", es_bisiesto ? "Verdadero" : "Falso");

    printf("--- Justificacion de la logica ---\n");
    printf("AND (&&): Exige que se cumpla la regla base (multiplo de 4) y simultaneamente la condicion de los siglos.\n");
    printf("OR (||): Ofrece dos opciones validas para los siglos: que NO sea inicio de siglo (%% 100 != 0)\n");

    if (anio < 4) {
        valor_minimo = anio;
    } else {
        valor_minimo = 4;
```

```c

    if (anio < 4) {
        valor_minimo = anio;
    } else {
        valor_minimo = 4;
    }
    printf("El valor numerico minimo evaluado en este programa (entre %d, 4, 100 y 400) es: %d\n", anio, valor_minimo);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

```
Control de Anios y Temporadas
Ingrese un anio para evaluar: 2020
Resultado: El anio 2020 SI es bisiesto.
Valor booleano (es_bisiesto): Verdadero
--- Justificacion de la logica ---
AND (&&): Exige que se cumpla la regla base (multiplo de 4) y simultaneamente la condicion de los siglos.
OR (||): Ofrece dos opciones validas para los siglos: que NO sea inicio de siglo (% 100 != 0), o que si lo es, tambien s
ea divisible por 400.
El valor numerico minimo evaluado en este programa (entre 2020, 4, 100 y 400) es: 4

Presiona Enter para salir
```

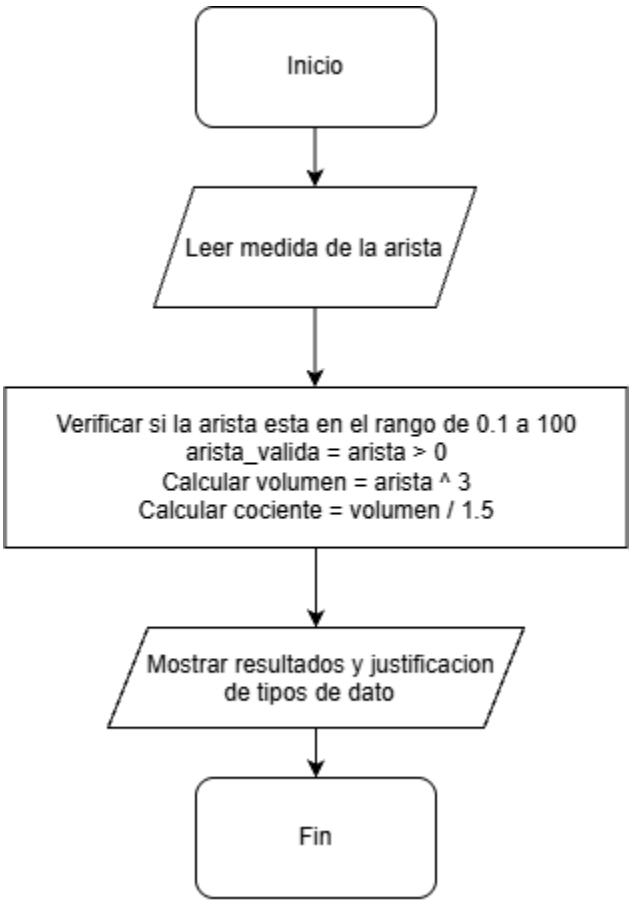
```
Control de Anios y Temporadas
Ingrese un anio para evaluar: 2025
Resultado: El anio 2025 NO es bisiesto.
Valor booleano (es_bisiesto): Falso
--- Justificacion de la logica ---
AND (&&): Exige que se cumpla la regla base (multiplo de 4) y simultaneamente la condicion de los siglos.
OR (||): Ofrece dos opciones validas para los siglos: que NO sea inicio de siglo (% 100 != 0), o que si lo es, tambien s
ea divisible por 400.
El valor numerico minimo evaluado en este programa (entre 2025, 4, 100 y 400) es: 4

Presiona Enter para salir
```

3.11. Algoritmo Nro: 11 Medio

- En una ferreteria, cree un algoritmo que lea la arista (real) de un cubo. Use la constante literal 3 para el exponente. Calcule el volumen con la expresion aritmetica (arista ^ 3) y asignelo a volumen. Evalúe la expresion logica (arista > 0). Muestre por pantalla el volumen del cubo. Justifique el tipo de dato de cada variable. Adicionalmente, calcule el cociente del resultado entre un factor de 1.5. Incluya una verificacion de rango para cada variable de entrada.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo VolumenCuboFerreteria
    Definir arista, volumen, cociente_extra Como Real
    Definir arista_valida, en_rango Como Logico

    Escribir "Cálculo de Piezas Cúbicas"
    Escribir "Ingrese la medida de la arista del cubo en cm: "
    Leer arista;
    en_rango = (arista ≥ 0.1 Y arista ≤ 100)
    Si No en_rango Entonces
        Escribir "Advertencia: La medida ingresada (", arista, ") está fuera del rango normal (0.1 a 100 cm)."
        Escribir "Se procederá con el cálculo, pero verifique la medida."
    FinSi

    arista_valida ← (arista > 0)
    Si arista_valida Entonces
        volumen =arista ↑ 3
        cociente_extra =volumen / 1.5
        Escribir "El volumen del cubo es: ", volumen, " cm cúbicos."
        Escribir "Evaluación lógica (arista > 0): ", arista_valida
        Escribir "Cociente extra (volumen / 1.5): ", cociente_extra
    SiNo
        Escribir "Error: No se puede calcular el volumen. La arista debe ser mayor a cero."
        Escribir "Evaluación lógica (arista > 0): ", arista_valida
    FinSi
    Escribir "Justificación de Tipos de Dato"
    Escribir "1. arista (Real): En ferretería, las medidas suelen tener milímetros o decimales"
    Escribir "2. volumen (Real): Resultado de potenciar un_real, genera decimales."
    Escribir "3. cociente_extra (Real): Resultado de dividir para 1.5."
    Escribir "4. arista_valida (Lógico): Almacena Verdadero o Falso de una evaluación."

FinAlgoritmo
```

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

int main() {
    float arista, volumen, cociente_extra;
    bool arista_valida, en_rango;

    printf("Calculo de Piezas Cubicas\n");

    printf("Ingrese la medida de la arista del cubo (en cm): ");
    scanf("%f", &arista);

    en_rango = (arista >= 0.1 && arista <= 100.0);

    if (!en_rango) {
        printf("Advertencia: La medida (%.2f) esta fuera del rango normal (0.1 a 100 cm).\n", arista);
        printf("Se procedera con el calculo, pero verifique la medida.\n\n");
    }

    arista_valida = (arista > 0);

    if (arista_valida) {
        volumen = pow(arista, 3);

        cociente_extra = volumen / 1.5;

        printf("El volumen del cubo es: %.2f cm cubicos.\n", volumen);
        printf("Evaluacion logica (arista > 0): %s\n", arista_valida ? "Verdadero" : "Falso");
        printf("Cociente extra (volumen / 1.5): %.2f\n", cociente_extra);
    } else {
        printf("Error: No se puede calcular el volumen. La arista debe ser mayor a cero.\n");
        printf("Evaluacion (arista > 0): %s\n", arista_valida ? "Verdadero" : "Falso");
    }
    printf("\n--- Justificacion de Tipos de Dato ---\n");
    printf("1. float (Real): Se usa para arista, volumen y cociente_extra porque las medidas fisicas neceitan decimal.\n");
    printf("2. bool (Logico): Se usa para arista_valida y en_rango porque solo pueden almacenar 1 o 0.\n");
```

Ejecucion del programa

```
Calculo de Piezas Cubicas
Ingrese la medida de la arista del cubo (en cm): 5
El volumen del cubo es: 125.00 cm cubicos.
Evaluacion logica (arista > 0): Verdadero
Cociente extra (volumen / 1.5): 83.33

--- Justificacion de Tipos de Dato ---
1. float (Real): Se usa para arista, volumen y cociente_extra porque las medidas fisicas neceitan decimal.
2. bool (Logico): Se usa para arista_valida y en_rango porque solo pueden almacenar 1 o 0.

Presiona Enter para salir
```

```
Calculo de Piezas Cubicas
Ingrese la medida de la arista del cubo (en cm): 10
El volumen del cubo es: 1000.00 cm cubicos.
Evaluacion logica (arista > 0): Verdadero
Cociente extra (volumen / 1.5): 666.67

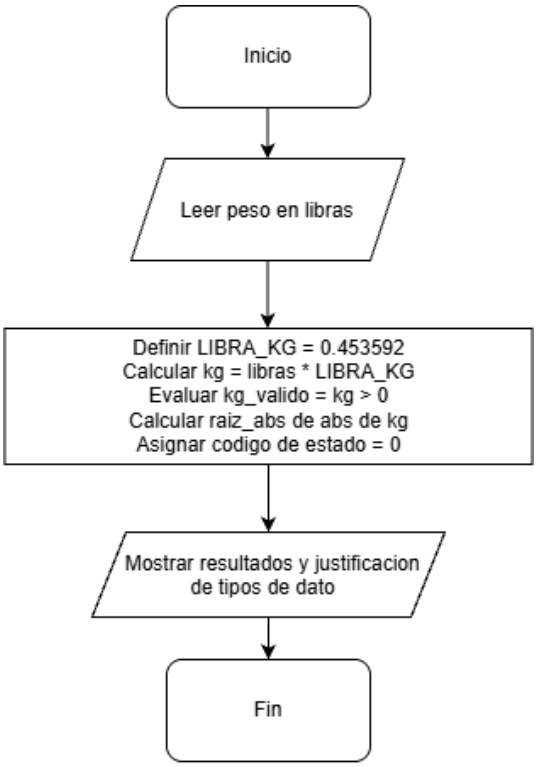
--- Justificacion de Tipos de Dato ---
1. float (Real): Se usa para arista, volumen y cociente_extra porque las medidas fisicas neceitan decimal.
2. bool (Logico): Se usa para arista_valida y en_rango porque solo pueden almacenar 1 o 0.

Presiona Enter para salir
```

3.12. Algoritmo Nro: 12 Medio

- Construya un algoritmo que lea un peso en libras (real). Use una constante simbolica LIBRA_KG = 0.453592. Calcule el equivalente en kilogramos con la expresion aritmetica (libras * LIBRA_KG) y asignelo a kg. Evalúe la expresion relacional (kg > 0). Muestre por pantalla 'X libras equivalen a Y kg'. Adicionalmente, calcule la raiz cuadrada del valor absoluto del resultado. Agregue una variable de estado con el codigo de exito (0) al final.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
Algoritmo ConversionLibrasRaiz
    Definir libras, kg, raiz_abs, LIBRA_KG Como Real;
    Definir kg_valido Como Logico;
    Definir estado Como Entero;

_

    LIBRA_KG ← 0.453592;

    Escribir "Ingrese el peso en libras: ";
    Leer libras;
    kg ← libras * LIBRA_KG;
    kg_valido ← (kg > 0);
    raiz_abs ← rc(abs(kg));
    estado ← 0;

    Escribir libras, " libras equivalen a ", kg, " kg.";

    Escribir "-Resultados Adicionales ";
    Escribir "Evaluación relacional (kg > 0): ", kg_valido;
    Escribir "Raíz cuadrada del valor absoluto ( de ", abs(kg), " ): ", raiz_abs;
    Escribir "Código de estado final: ", estado, " (Éxito)";
FinAlgoritmo
```

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define LIBRA_KG 0.453592

int main() {
    float libras, kg, raiz_abs;
    bool kg_valido;
    int estado;

    printf("Ingrese el peso en libras: ");
    scanf("%f", &libras);

    kg = libras * LIBRA_KG;
    kg_valido = (kg > 0);

    raiz_abs = sqrt(fabs(kg));

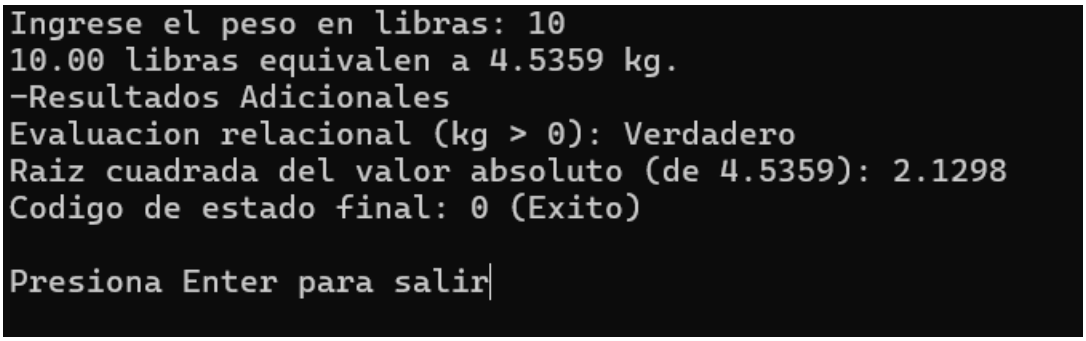
    estado = 0;

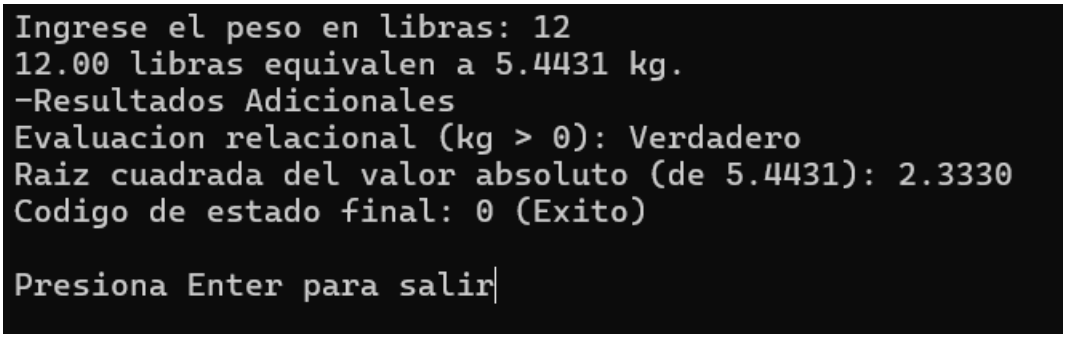

    printf("%.2f libras equivalen a %.4f kg.\n", libras, kg);


    printf("-Resultados Adicionales \n");
    printf("Evaluacion relacional (kg > 0): %s\n", kg_valido ? "Verdadero" : "Falso");
    printf("Raiz cuadrada del valor absoluto (de %.4f): %.4f\n", fabs(kg), raiz_abs);
    printf("Codigo de estado final: %d (Exito)\n", estado);

    printf("\nPresiona Enter para salir");
    fflush(stdin);
    getchar();
    return 0;
}
```

Ejecucion del programa

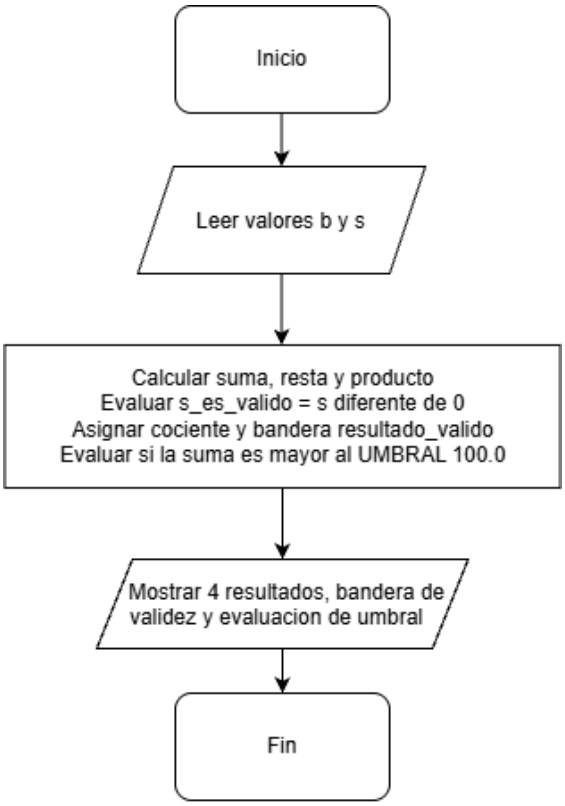




3.13. Algoritmo Nro 13 Media

- En una tienda de electronica, diseñe un algoritmo que lea dos numeros reales b y s por teclado. Calcule las expresiones aritmeticas: suma = b + s, resta = b - s, producto = b * s y cociente = b / s. Evalúe la expresion logica (s != 0) para evitar division por cero. Muestre por pantalla los cuatro resultados. Adicionalmente, determine si el resultado es mayor que un umbral predefinido. Implemente una bandera booleana para indicar si el resultado es valido.

Diagrama de flujo



Pseudocodigo

```
    Leer s;
    suma ← b + s;
    resta ← b - s;
    producto ← b * s;
    s_es_valido ← (s ≠ 0);

    Si s_es_valido Entonces
        cociente ← b / s;
        resultado_valido ← Verdadero;
    SiNo
        cociente ← 0;
        resultado_valido ← Falso;
    FinSi
    suma_supera_umbral ← (suma > UMBRAL);

    Escribir "Suma (b + s): ", suma;
    Escribir "Resta (b - s): ", resta;
    Escribir "Producto (b * s): ", producto;

    Si resultado_valido Entonces
        Escribir "Cociente (b / s): ", cociente;
    SiNo
        Escribir "Cociente (b / s): Error - División por cero evitada.";
    FinSi

    Escribir "Bandera de validez (resultado_valido): ", resultado_valido;
    Escribir "¿La suma supera el umbral de ", UMBRAL, "?: ", suma_supera_umbral;
FinAlgoritmo
```

Programacion en C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#define UMBRAL 100.0
int main() {

    float b, s;
    float suma, resta, producto, cociente;
    bool s_es_valido, resultado_valido, suma_supera_umbral;

    printf("--- Tienda de Electronica: Analisis de Operaciones ---\n");

    printf("Ingrese el primer valor (b): ");
    scanf("%f", &b);
    printf("Ingrese el segundo valor (s): ");
    scanf("%f", &s);

    suma = b + s;
    resta = b - s;
    producto = b * s;
    s_es_valido = (s != 0.0);

    if (s_es_valido) {
        cociente = b / s;
        resultado_valido = true;
    } else {
        cociente = 0.0;
        resultado_valido = false;

    suma_supera_umbral = (suma > UMBRAL);

    printf("Suma (b + s): %.2f\n", suma);
    printf("Resta (b - s): %.2f\n", resta);
    printf("Producto (b * s): %.2f\n", producto);

    if (resultado_valido) {
        printf("Cociente (b / s): %.2f\n", cociente);
```

```c
printf("Suma (b + s): %.2f\n", suma);
printf("Resta (b - s): %.2f\n", resta);
printf("Producto (b * s): %.2f\n", producto);

if (resultado_valido) {
    printf("Cociente (b / s): %.2f\n", cociente);
} else {
    printf("Cociente (b / s): Error - Division por cero evitada.\n");
}

printf("Bandera de validez (resultado_valido): %s\n", resultado_valido ? "Verdadero" : "Falso");
printf("¿La suma supera el umbral de %.1f?: %s\n", UMBRAL, suma_supera_umbral ? "Verdadero" : "Falso");

printf("\nPresiona Enter para salir");
fflush(stdin);
getchar();
return 0;
```

Anexos : https://github.com/Pablo-1803/ciclo12026-2027.git